如何跳出局部修补：重建组合状态、响应规律与可执行表示

2026-10-25。科学综合定稿。对象是当前冻结数据上的全18题、固定合法候选池、最终选择一个方法。本稿提出研究路线，不是已验证的性能改进，也不授权任何新实验。

执行摘要

直答：下一步应该“大改”什么？

不再主要修改同一套编码器后的评分方式，而改变系统必须保存、组合和学习的对象。 本轮保留三条主线：把区域摘要改成有条件的接口状态；把独立样本训练改成候选响应规律学习；把静态预训练向量改成推理时仍在执行的计算规则。三条可以独立成立，不要求先堆成一个超级模型，也不要求先证明旧网络在理论上绝无表达能力。

优先次序与主线	真正替换的对象	现有信息层	新授权层
1. 区域接口组合表示	从“一个区域一个摘要”改为“区域在不同边界条件下的状态表”，跨尺度双向组合	原始输入、现有TRAIN监督；是当前条件下首先值得考虑的完整架构重构	若要求接口具有真实子问题成本或可行性含义，需要对应中间监督
2. 候选响应函数学习	从独立实例的winner，改为学习“条件变化怎样使不同候选相对受益”	原始图与合法TRAIN上下文共同学习跨环境推断；没有新增独立信息	优先考虑有来源的成对干预及全池真实响应标签，构造更可信的学习任务
3. 可执行算法表示	从迁移静态encoder，改为迁移类型化状态转移，并在选择时继续运行	可研究潜在状态机，但不能冒称学到了真实算法过程；不把弱化版列为冻结层首选	明确程序及其状态监督、可组合过程预训练；query只反馈模型预测状态

这个排序不是四位作者的平均票。 01的区域接口提案被保留为固定信息层首选。02和04的函数先验、任务族元学习归入同一主线，而不是两份相互验证的证据。对新增训练信息，本综合优先考虑04的真实相对响应语料，排在02的通用算法过程库之前：前者直接约束当前候选竞争，后者还需跨过“执行程序更准，所以候选排序更准”这一额外桥梁。03的反向淘汰确实改变推理，仍不列入前三主线，因为其主要状态是候选子集，尚未重建实例内部的组合表示或表示获取方式。

三条路线分别回答不同问题：

```
路线1：原始实例 -> 条件接口状态 -> 跨区域组合 -> 全池比较 -> 一个方法
路线2：历史响应族 + 原始实例 -> 条件函数状态 -> 预测相对响应 -> 一个方法
路线3：原始实例 -> 自初始化算法状态 -> 学得的转移规则 -> 一个方法
```

为什么不是换名字重做历史？

R63已有候选节点递归，R92已有层级图，R107已有连通短路径；新意不能只是“多尺度、高阶、迭代”。路线1要求边界条件在合并之前不被平均掉，且父区域的外部条件会反向改变子区域状态。R47已有FULL18可训练记忆，R97/98/100已有完整TRAIN上下文；路线2要求从原始结构和响应的绑定中学习跨场景推断规则，授权强版本还改变训练数据的基本单位，而不只是换检索器。R54/55/61已有结构监督，R94/101/106已有表示迁移；路线3要求迁移后的处理器继续执行并反馈自己的预测状态，不是再换一个donor或静态hint。

最大的共同风险也很清楚：这些新对象可能只更好地描述所有候选共同面对的困难，而没有学会候选之间的差异。因此，区域表示需要候选条件读出；响应学习需要绝对名次锚点和原生winner监督；算法预训练需要真实选择任务的下游桥梁。辅助对象学得漂亮，不是选择成功。

相比上一轮，结论改变在哪里？

本轮正式撤回“局部ridge是唯一值得新增的机制”和“等待在途结果是科研主线”的排序。局部函数拟合仍可作特定比较对象，但其闭式解清楚，不等于它比整体重构更有科学根据。R109/R111仍由原线程处理，不因本研究暂停或变更，也不成为上述路线的前置门槛。

没有新增项目实验结果。本轮新增的是对计算对象、训练信息和历史反证范围的重新划分。R105-R110的已完成证据仍然约束提案，R110的完成状态不再沿用旧文末的将来时；也不将它们扩张成71%的上限证明。历史上R94的表示迁移、R77的独立样本扩充有有限正证据，不能把整个研究写成“全部模型都严重过拟合、所有方向都失败”。

建议是有限而非保守地循环：固定信息先考虑路线1；若愿意另议训练信息授权，先考虑路线2的真实成对响应，再考虑路线3的过程语料。每条路线后面给出能决定是否继续的科学对照，而不是先安排一串审计才能研究。最终看同一完整模型的全18 Top1、真实纠正、丢失旧正确、新误选、mean_cost与actual regret，不用提高某方法选择次数或答案感知union替代净收益。论文和同族LLM综合均不构成独立复现实证。

1. 先改变研究问题，而不是遗忘历史

1.1 上轮收缩的原因及本轮纠正

上轮聚焦“最近失败以后，还剩哪一个与历史不同、容易精确定义的小机制”，因而将显式局部拟合留到最后。这有助于阻止重复包装，却把局部可说明性放在了改变整个学习系统的潜力之前。更大的方案被要求先证明旧模型无法表达它；较小的方案只要方程不同就能留下。这一门槛并不对称。

本轮比较的是完整链条：训练资料、部署信息、持久状态、状态更新、学习对象、最终决策。大改变不以参数量衡量，也不要求六项同时更换。区域接口主要改变计算；响应函数学习主要改变训练单位及条件推断；可执行表示同时改变监督组织和下游计算。它们都比“原骨干上换一个系数”更实质，但均可能失败。

1.2 最近证据具体改变了什么

以下是已有报告事实的科学解释，不是本轮结果复核。跨版本数据、初始化、更新量和候选条件不同，不能将表中行数当独立否定票数。

最近历史	实际覆盖的机制	应降级的解释	没有被排除的对象
R105	四个FFN专家输出回到同一节点流，并非四套完整编码器；有小配置收益，未形成广泛恢复	再换输入gate便能突破	具有不同持久状态和组合规则的完整架构
R106	native节点早融合的冻结/微调比较；微调臂TEST Top1较低	解除donor冻结就是缺失环节	迁移可执行规则、重新设计预训练对象
R107	连通的i-j-k、方向、闭合与局部资源内容，两次注入节点流；有小Top1变化，无相应恢复	再补一般高阶关系	边界条件不塌缩的多尺度组合状态
R108	条件先验CE与密度比式残差已完成	把先验与实例证据重新命名为新路线	真正改变训练任务分布和输入计算的系统

最近历史	实际覆盖的机制	应降级的解释	没有被排除的对象
R110	tied/private候选节点加纯CE已完成；TEST Top1略降、regret略降，固定目标恢复仍不理想	私有化加简单损失已经足够	不以参数隔离为核心的表示和学习范式

数值及完成证据见上轮报告第2节和R110完成报告。R110已提交370e0b49a6783036ba0899fdbc995f3d2230a27f；这不是本轮执行Git得到的新认证。

更早的反方也必须保留。R69已经做过完整task-private模型，不能再以“以前只有私有头”解释一切。R71已学习完整协方差的联合成本差混合，并积分冠军概率；联合分布不是空白。R55的结构计费差曾是决策必经路径，不是所有结构监督都只作aux。另一方面，旧局部实验与当前全18大重构不同，R55的结构差又近乎没有学成，不能写成“结构已准确恢复仍毫无用处”。历史范围见R35-R79账本与R80-R104账本。

1.3 仍然值得研究的中心假说

用一个非唯一的分解说明问题：

$$C_m(X) = g(X) + \varepsilon_m(X), \qquad C_m(X) - C_n(X) = \varepsilon_m(X) - \varepsilon_n(X).$$

g表示共同变化，epsilon_m表示候选相对偏离；这不是已识别的因果模型。学好几何、可行性或最优值，可能主要学准g。新的宏观系统必须给出一条学习路径，使组合条件或场景变化能够形成不同候选的不同响应。

三条路线不以某个零选择方法为唯一对象。此前R94B参照中，固定36个零/近零组约占错误的19.46%，其余错误占80.54%；这是特定历史模型的诊断，不是新模型的分解。只围绕两种ReLD或单个LEHD修补，无法覆盖全部问题。具体依据仍是上轮全景与ALL分析。

2. 保留任务边界，放开计算形式

2.1 三条路线共同的决策终点

令X为允许的原始实例输入，t为任务语义，M_t为合法候选池，D为允许的历史TRAIN，Y为保存的native/FP64 ind winner。主决策路径统一为

$$\widehat{p}_\theta(m \mid X, D, t), \qquad \widehat{m} = \arg\max_{m \in M_t} \widehat{p}_\theta(m \mid X, D, t).$$

此处是模型预测，不宣称等于真实冠军后验。直接以原生winner训练的全池分类读出即可实现，不要求先恢复整个联合成本密度。现有成本可以监督响应或结构，但argmin E[C_m]、argmin E[C_m/C_*]和最可能winner通常不是同一个动作。具体Top1与成本取舍应明说，不靠输出对象的名称消除。

纯输入状态S=f_theta(X,D)不会创造新的query观察。这不妨碍它用更合适的计算分解提高有限样本学习效率；“信息集合没变”和“模型已将信息用尽”不是同一命题。相反，额外执行原生候选获得的真实状态，不能因也是输入的函数就算成免费表示。

2.2 信息授权分层

层级	可以研究的改变	不能暗中带入的内容
冻结信息	重建整个神经状态空间、训练单位和条件推断；使用已授权的排除式TRAIN上下文	当前query或同base关联副本的标签；VAL/TEST/LIB标签；新solver观察
新训练资料	新的无标签输入、类型化过程监督、成对干预后的真实候选响应	将自动生成标签称为已获授权；将玩具程序winner当作原生候选winner
新部署观察	另议可见场景信息、受限轨迹或松弛探测	将新增观察、时间和未选候选支出隐藏在静态选择指标中
新任务	直接返回新解、多原生方法执行后择优、调度候选预算	用新任务成绩替代当前固定池单方法选择成绩

本稿只建议研究，不执行上述任何变更。当前18题每题81k/4.5k/4.5k、logical batch1024、seed2与候选规则保留；不恢复已删候选，不合并两种ReLD成本，不重开R58。历史TRAIN例外严格排除当前实例及同基础实例副本。新训练语料若另获授权，应作为独立版本，不能覆盖冻结表。

3. 主线一：区域接口组合网络

3.1 从区域摘要改成条件响应表

普通层级编码把区域内节点和关系压成一个向量，再向上聚合。这里改成：一个区域在不同入口、出口及外部资源条件下，保存不同状态，并在更大区域的组合中持续更新。 同一片节点在不同外部条件下可能造成不同冲突；只有先保留这些条件，后续候选读出才有机会区分谁更容易处理哪一种组合。

```
输入：坐标或有向成本矩阵 + 原始需求/时间窗 + 任务语义 + 合法候选
  -> 仅由输入形成区域层级，保留细粒度及跨区域关系
  -> 初始化 H_R(sigma)：区域R在边界条件sigma下的潜在状态
  -> 子区域按兼容接口组合成父区域状态
  -> 父区域与兄弟区域的条件向下反馈
  -> 候选条件读出完整的多尺度接口状态
  -> native winner监督的全池概率 -> 唯一argmax方法
```

sigma是索引而不是答案。最简单的近似含进入端口、离开端口和资源条件；需要多次穿越区域时，单进单出可能不足，可以将边界配对模板作为状态定义的一部分。不能只因增加模板就宣称已保留完整路径空间，也不在本报告规定端口或模板的执行数量。

TSP可以没有资源轴；ATSP必须保留方向性，区域构造不能硬套欧氏网格；带容量、时间窗或B语义的问题使用各自的条件类型，不能把signed-load与classical-B压成同一个“真实载荷”。共享的是接口组合系统，不是所有问题的物理语义。

3.2 实际学习与计算的对象

设U,V为子区域，D_UV保留跨区方向信息，chi_t为任务语义，K(sigma)是索引层面允许组合的子签名集合：

$$H_R(\sigma) = U_\theta\big(H_R^0(\sigma), \mathrm{Agg}_{(\sigma_U,\sigma_V)\in\mathcal{K}(\sigma)}\Phi_\theta(H_U(\sigma_U), H_V(\sigma_V), D_{UV}, \chi_t)\big).$$

向下通道再用父区域条件和兄弟区域状态更新同一个H_U(sigma_U)。这是双向、条件保持的计算，不是合并一次后就丢掉边界对应。K不冒充完整路线可行性判定；潜状态也不冒充子问题最优值。若一个所谓接口网络最终仍在每层对条件轴求均值，便退回了本路线要比较的对象。

最终分数为

$$u_m = b_m(t) + G_\theta(\{H_R(\sigma)\}_{R,\sigma}, d_m), \qquad \widehat{m} = \arg\max_{m \in M_t} u_m.$$

d_m保留固定候选身份和已知部署语义。候选可以共享读出参数，但必须能对同一接口产生不同响应；不再把旧selector的最终分数直接加回，作为绕过接口的主要决策路径。模型仍可保留必要原始量，不应为了制造“瓶颈”故意删除合法输入。

学习信号首先来自现有全池native winner。其接口梯度可写为

$$\frac{\partial \ell_{\mathrm{CE}}}{\partial H} = \sum_m (p_m - \mathbf{1}[Y = m]) \frac{\partial u_m}{\partial H}.$$

若某状态只给所有候选同一加性分数，该通路对选择没有作用。这个式子解释了差异响应的学习压力，不证明终局标签足以识别真实区域成本或内部算法。已有成本关系也可用作监督，但科学对照必须共享完整目标，不能一边换状态、一边换损失再将全部收益归给接口。

3.3 为什么值得优先，文献支持到哪里

它有三个同时成立的特点：确实改变表示单位；当前标签可定义完整判别训练；不必在query先调用真实求解器。相比后两条路线，它少依赖尚不存在的训练资产。其假说是端点耦合、跨区域连接和资源冲突的组合，比已经试过的局部短路径更接近不同部署方式的差异失败。候选是否真的沿这些条件分化，仍待验证，不是本文已经发现的机制。

DiffPool第3节提供软分配后的节点与邻接聚合，适合作为“普通粗化”的近邻，而非接口提案的现成证明。Neural Trees第5-6节提供分解树和上下消息的组织思想。由此迁移到候选条件接口表，是本轮项目提案，不是论文已展示的selector。

最大的结构反方是完整图并没有廉价的精确分隔。 完整距离图树宽为N-1，不能借低树宽结果宣布这里的层级表示精确、高效。路线多次跨区、端点配对和资源历史可能使完整接口组合爆炸；少量端口与模板只能是近似。H-TSP用真实端点子问题求解及路线合并处理这一困难，但这已是求解流程，不能作为免费的前向替代。H-TSP方法与Algorithm 1-2

更直接的历史反方是R92的32/8层粗图和R107的连通路径。两者没有支持“只要层级化或增加局部关系就能突破”。路线1的必要差异是条件对应跨尺度持续存在，不能只改聚类方式或节点数。R56也已有持久边状态，R63已有多轮候选节点状态，不宣称本轮首次引入持久关系。

现有主干也不是只看统计量：完整ATSP矩阵仍进入attention bias，候选与实例已有交互。这里提出更明确的组合偏好，不是证明旧网络完全丢失长程信息，更不是以人为削弱的旧模型作反方。

3.4 两层信息、代价与一个决定性对照

现有信息层是正式保留的版本：把接口解释为具有明确索引的判别潜状态，只用原始输入和已有监督学习。授权扩展层不是偷偷加的保证：若要将接口值解释为条件剩余成本、真实可行性或程序状态，需要相应子问题/过程标签；这将与主线三发生联系，不能再称同信息架构对照。

若共有L_R个区域、P个端口、B个资源条件、宽度d，单进单出表示的状态规模约为O(L_R P^2 B d)；多模板和枚举子签名组合会进一步增长。低秩或稀疏接合是近似，原始距离及跨区关系也仍可能平方增长。这里给的是计算对象的代价来源，不是GPU或训练预算承诺。

决定性科学对照：条件保持 vs 条件塌缩。 两个完整模型使用同一层级、输入、监督和候选决策路径；控制模型每次跨区传递前对边界条件聚合再广播，另一模型持续保存对应。两者均按各自结构训练，而不是推理时突然打乱强模型。参数与实际计算的差别应明示，内部控制之外还须比较完整参考策略。

若条件保持只提高TRAIN拟合、不能比塌缩控制带来有价值的全18改选，则削弱“该接口分解使相对优势更易学”的核心假说，结束这一个具体近似，而非自动加端口、层数和阶数。若它只降低成本而损失Top1，结论是目标取舍，不称共同突破。若成功，值得沿真实受益的组合条件理解，而不是直接宣布所有层级网络有效。

4. 主线二：从实例分类到候选响应函数学习

4.1 这不是再换一个ICL模型

目标不再只是学X -> winner的单行映射，而是学会利用一组结构和结果，推断“哪种变化使哪个固定候选相对受益”，再将该规律用于新实例。核心学习单位是有共同响应规律的实例族，而不是把原样本任意改名为meta-task。

两层提案必须分开：冻结层改变整个条件学习系统，但不新增观察；授权强层增加成对、真实的候选响应，改变可学习的训练材料。 本综合优先看重后者的科学判别价值。冻结层可以独立研究，却不能凭借相同的“函数学习”名称继承新语料的证据。

4.2 冻结层的完整架构：让支持数据参与形成计算规则

一个足够具体、不同于晚期检索修正的载体如下：

```
训练资料：合法TRAIN图、任务/部署语义、全池已有结果
  -> 形成基础实例互斥的支持/查询任务
  -> 支持实例的图结构与候选响应先绑定成联合证据token
  -> 集合编码器形成函数状态 Omega_e
  -> query仅用输入选择/组合来源函数状态
  -> 函数状态逐层条件化query节点与关系更新
  -> 同一函数状态下比较全部合法候选
  -> query的native winner监督 -> 一个方法

部署：冻结参数 + 只读TRAIN支持库 + 新query原始输入
  -> 输入驱动的函数状态 -> query结构计算 -> 全池概率 -> argmax
```

这里的函数状态不是一个新求解器，也不在query之间在线更新。支持样本可以缓存输入表示；响应与结构的联合编码和查询推断规则则共同学习。不能把支持成本单独平均，再把几何差单独平均，最后只加一个分数修正，就声称实现了这条路线。

设环境e来自可信生成来源、可见条件或TRAIN内部发现的关系。支持集合S_e只含合法历史样本。用TRAIN确定的正尺度s_t构造中心化响应

$$r_{im} = \frac{C_{im} - \overline{C}_i}{s_t}, \qquad \overline{C}_i = \frac{1}{|M_t|} \sum_{j \in M_t} C_{ij}.$$

中心化保留同实例全部成本差，但不代替原生winner口径。一个实现性定义是

$$z_{im} = J_\theta(E_\theta(X_i), d_m, r_{im}, \mathbf{1}[Y_i = m]), \qquad \Omega_e = A_\theta(\{z_{im} : (i,m) \in S_e\}),$$

$$\Omega_q = B_\theta(E_\theta(X_q), \{\Omega_e\}, t_q), \qquad H_q^{\ell+1} = T_\theta(H_q^\ell, \Omega_q, \chi_{t_q}),$$

$$\widehat{p}_q = \mathrm{softmax}_{M_{t_q}} G_\theta(H_q^L, \Omega_q, \{d_m\}).$$

J先绑定结构与响应，A将支持集压成若干函数状态，B仅由query输入选择和组合来源，T使函数状态介入结构计算而不只介入末端偏置。集合注意力、函数槽或条件算子是可选参数化，不宣称只有某一种正确；不可退让的机制是支持响应影响query的结构推断，并用跨环境query训练这个推断器。 每个候选缺失列须mask，同family不同checkpoint或部署不能强行当相同响应。

主训练目标是18题等权的episode查询原生CE，成本响应作为同一函数状态的监督对象。支持端允许历史标签，是已授权例外；query端的真实成本和winner只进入目标，不进入计算。形成任务关系、环境归属或支持集时，同样排除query及其base关联副本；不能在分组阶段先泄露答案，再声称前向没有标签。

为何可能迁移？假说不是“相似实例有相同winner”，而是不同环境可以共享结构变化到相对响应的映射片段。支持集提供该映射的证据，query层级计算再将它应用到新的结构组合。相比R47同题邻域的逐方法聚合、R97/98/100固定357维统计量上的冻结推断，本提案共同学习原始结构、函数状态和跨环境应用。相比R105，状态不只是由query生成的专家gate，而包含合法历史响应的条件证据。

这是可检验的归纳偏好，不是更大函数类的严格支配定理。如果最终退化成按N分桶、背winner比例或读取最近邻标签，它就没有兑现本路线的大改变。R47和完整TRAIN的ICL结果是很强的历史反方，不能仅靠“端到端”三个字消除。

4.3 02函数先验与04任务族：应合并，不能重复计票

PFN第2-4节及Algorithm 1从指定先验抽取整个数据集，遮住query标签，学习该先验的后验预测；它不是从任意现实数据自动获得正确先验。MLDG方法与Algorithm 1则将一个源域更新对另一个源域的影响纳入训练。两者提供不同的训练分布构造方式，不是“用了meta-learning便会迁移”的共同实证。

对本项目，可以将当前环境episode看作经验性的响应规律集合，把新增成对响应看作进一步约束这一集合的数据。不能把18题拆成大量随机episode，就称产生了大量独立函数。 固定部署在不同环境中的响应往往仍是同一个函数的不同输入区域；“任务先验”在冻结层只是学习组织，不自动是可信的贝叶斯生成模型。

跨环境也不自动等于跨候选：一个新候选是未知响应列，仅有名称或family描述通常不能识别其排序。本轮保持当前池；若要新候选或新预算响应，需要对应TRAIN锚点或额外机制假设。MetaOD和OBOE虽研究性能矩阵迁移，但分别包含landmarker计算或新任务上的实际算法观察，不能将它们的“无需目标标签”误读为本项目的零query执行。MetaOD第3节、OBOE第3-4节

因此，02提供“学习推断规则”的框架，04提供经验任务和真实响应数据的来源；03对“只把联合终局密度改名为函数后验”的反对也成立。三者在这里不是互相抵消：本综合保留结构化条件学习和训练单位改变，不保留“换更大的生成密度即构成新范式”。

4.4 授权强层：用真实成对干预学习相对响应

令X=G(U,z)，U固定基础实例，z为可控制且语义清楚的生成因素。同一个U下构造合法的z_0,z_1，对所有当前合法候选保持同一部署契约，获得

$$\Delta_{mn}(U; z_0, z_1) = [C_m(G(U, z_1)) - C_n(G(U, z_1))] - [C_m(G(U, z_0)) - C_n(G(U, z_0))].$$

ASCII定义：Delta_mn = pair_gap_after - pair_gap_before。如果所有候选的成本共同增加同一量，这个信号为零。它直接询问变化对谁相对有利，而不是只询问新实例是否更难。这里的受控输入响应也不等于揭示了solver内部的唯一因果机制。

04给出的两个候选干预族具有具体语义：在合法前提下，保持几何、需求多重集和容量，改变需求与空间簇的对应；或保持窗宽分布与空间尺度，改变时间窗中心与位置的关联。它们改变的是资源与几何的耦合，不是简单将所有约束变紧。尚无证据证明某个现有候选因此系统受益，更不能预设干预一定引发winner翻转。

端到端训练可以继续使用前述条件函数系统，也可以先使用同一个不带上下文的响应载体；语料假说不应被绑死在一套昂贵元学习架构上。共同要求是训练模型预测输入变化引起的候选相对响应，并保留端点的全池响应和native winner锚点：

$$\widehat{\Delta}_{mn} = [\widehat{R}_m(X_1) - \widehat{R}_n(X_1)] - [\widehat{R}_m(X_0) - \widehat{R}_n(X_0)].$$

只学Delta无法确定绝对名次。只有差分而没有端点锚点的方案应拒绝。部署仍只有单个原始query，经学得的函数状态或响应表示，再由原生winner训练的分类读出选择一个方法；不读取其配对实例的答案，不在线求solver，不把预测平均成本的argmin冒充冠军概率决策。

式中R_hat处在原生成本差的尺度；若模型训练的是前述中心化响应，可取R_hat_m = s_t * r_hat_m。共同加性项在两两差中抵消，但不能把未经还原的标准化差分直接当作原生Delta。这不要求恢复共同成本基线，也不取消端点名次锚点。

新winner必须有真实来源。 已知组合问题的新最优解，或变换保持最优目标值，不等于固定近似候选的winner已知。需要授权后取得全合法池的原生成本、合法性与状态，或足以判定全池winner的严格证书。只运行两种方法不能得到全池标签；预测值、超时或缺失也不是成本真值。Sound perturbation论文第3节及TSP方法支持构造可控问题变化，但不提供当前候选名次的免标注定理。

这与R73新输入上的教师伪标签、R95已有行的曝光重分配都不同；R77说明独立样本有有限价值，也没有证明这种成对监督会成功。新数据须另获授权、独立版本化、与冻结留出及其base关联隔离，不改现有评估分布。额外无标签输入只扩大P(X)的覆盖，不能替代真实相对响应。

4.5 最强反方与决定性科学对照

冻结层的最强反方是独立响应规律不足。 当前每题已有81k样本，任务族可能只是先验或样本密度；大条件推断器还可能比直接分类更难学。DomainBed的匹配比较和IRM的条件性反例提醒，跨域目标不天然优于强合并训练，也不应将真正改变winner的因素强制当作不变增强。DomainBed所读早期稿第2-5节、IRM风险第3-5节

冻结层对应的科学对照是：同一载体、支持量和行曝光，比较真实响应关系组织、保留输入标签配对但随机化任务连接的组织，以及普通合并训练。若真实连接不胜随机或合并，便不支持“跨任务响应关系提供了额外可迁移规律”；不能靠更多分桶继续认领该假说。有限冻结episode的成功也不自动成为未见分布或未见候选证据。

授权强层的最强反方是干预只制造了特殊世界。 即使能准确预测相对变化，也可能只改善专造的对抗或边界集合，不服务当前自然分布。对应的决定性对照是机制定向成对干预与同生成器家族、相近幅度和可比标注代价的随机合法成对干预，使用同一个下游学习器。先说明新基础实例上的响应预测，再看固定自然分布全18的完整策略后果；这是一个科学对比，不要求先实现精确VOI估计器。

两层对照是依信息选择的不同研究问题，不是一张必须全部跑完的矩阵。若新增语料只改善专造分布，应将结论限制为该场景鲁棒性；若相对响应基本不变，或定向构造不优于随机，则降低这组机制解释的优先级，而非自动十倍扩容。

资源主要来自支持集结构编码、函数状态读取，以及授权强层的合法生成和全池标注。朴素支持注意力可随支持数平方增长；缓存与压缩降低代价但也会丢失结构。不能把“全部81k上下文”称为免费。本综合仍将真实成对响应放在新增资料的首位，理由是信号直接约束目标差异，而不是已经知道它会带来更大涨点。

5. 主线三：让预训练得到的算法规则继续执行

5.1 迁移计算，不再只迁移向量

本路线学习的是节点、边和全局寄存器上的类型化状态转移。状态可能包含指针、活动集合、关系矩阵、资源或时间传播量；程序图中的结点可以是子问题或寄存器，不一定都是客户节点。关键不是多运行几轮，而是不同类型的状态如何组合，并将预测结果用于下一步。

```
训练：合法TRAIN输入 + 另获授权的程序与状态标注
  -> 类型化输入/状态/输出接口
  -> 学习共享转移processor及程序专用接口
  -> 在真实TRAIN winner任务上学习候选条件读出
```

```
推理：原始query + 任务语义
  -> 自行初始化程序状态
  -> 处理器多步更新，反馈模型自己的预测
  -> 固定候选读取状态轨迹及必要原始量
  -> 全合法池的native winner分数 -> 一个方法
```

令a为训练程序，m为真实候选，二者不能混同：

$$\widehat{S}^a_0 = I_\theta(X, \chi_t, a), \qquad \widehat{S}^a_{r+1} = P_{\theta,\tau_a}(\widehat{S}^a_r, E_\theta(X)),$$

$$L_{\text{proc}} = \mathbb{E}_{X,a} \sum_{r,k} \ell_k(D_k(\widehat{S}^a_r), S^a_{r,k}), \qquad u_m = G_\psi(X, d_m, \{\widehat{S}^a_{0:T_a}\}_a).$$

k区分标量、类别、指针等目标，tau_a规定状态接口或运算类型。过程预训练之后，原生winner监督继续塑造下游响应；最终处理器和状态反馈仍在部署图中。读出可以保留必需原始量，但不以旧完整selector分数作为替代状态路径；到底有没有利用执行能力，由科学对照裁决。

5.2 哪些计算规则才可能有用

值得研究的是任务约束相关的、可组合的运算载体，例如规定顺序下的资源包络组合，或非平凡兼容图中的约束传播。不能只凭熟悉的算法名字选择训练任务。完整欧氏图上，允许零对角时有

$$\min_k (d_{ik} + d_{kj}) = d_{ij}.$$

所以最短路闭包没有替我们算出访问所有节点、访问次序或容量相容性。把Bellman-Ford准确率提高，不能自动补上固定候选相对错误。另一方面，给状态加入完整访问集合又可能逼近组合求解难度，不能宣称得到既精确又便宜的通用程序。

GNNs are Dynamic Programmers第2-7节支持从展开、计分、归约及运算载体理解神经计算。CLRS第3节及4.1节给出类型化probe与预测hint反馈；Generalist Learner第3-5节提供任务接口与共享处理器的学习组织。它们没有证明routing候选竞争可迁移，CLRS也没有覆盖当前NP-hard选择任务。

最接近的Neural Algorithmic Reasoning for Combinatorial Optimisation第3-5.3节研究从算法任务迁移到组合优化，但TSP下游有Concorde最优路线监督及解码；冻结迁移较差，多任务也非总优，沿最优路线构造pseudo-hint的尝试被弃用。这支持谨慎研究“可执行计算迁移”，不支持通用程序数量越多越好，更不支持直接预测本项目涨点。

5.3 与历史的实质差异及授权分层

R63的候选节点GRU已有递归，R107已有局部资源前缀，不能把“递推”或“资源”当首次。R61迁移保存路线监督后的encoder，R101拟合的是静态teacher节点向量；R94/106通过native表征融合和微调迁移知识。本路线的差异是规定语义的状态监督、可复用的运算组织，以及下游持续执行。如果最终只导出一个embedding，最重要的差异就消失了。

仅有终局winner/成本可以训练一种带类型偏好的潜状态机，却不能认证其等于规定算法。这个冻结版本可作为架构研究，但不代表已经完成本路线的核心预训练，也不作为默认首选。

强版本需要另获授权的过程资产：定义程序、合法输入、状态采样与监督来源；可先限于既有TRAIN，也可另议额外输入语料。这两种数据扩展不同，都没有在本轮执行。现有旧路线档案不等于当前全18、81k的完整过程库，更不等于所有候选的原生轨迹。

query阶段只读原始输入和模型状态，不能teacher-force真实中间状态，也不能使用教师决定的真实执行长度。CLRS原基线评估使用真实hint数量控制步数，这项条件不能照搬。推演长度应只由允许输入、固定有界规则或模型自身停机决定；PonderNet类停机机制只解决算多久，不解决算什么，不独立升格为第四主线。

5.4 为什么排第三，而非新增资料首选

算法状态转移比静态teacher向量更有解释力，也可能跨实例规模和组合方式迁移。但它离当前目标仍有两段距离：先学会选定程序，再学会这些程序状态怎样影响真实部署的相对误差。若程序主要刻画共同几何，下游不一定获得新的比较信号。成对原生响应虽更依赖标注，却直接观察后者，因此本综合不沿用02的最高排序。

这不是因新授权而降低科学地位，而是按监督与目标之间的桥梁数量及可信度排序。若未来有明确的任务相关状态，且其变化与真实候选误差相连接，这条路线的优先级可上升；无需等待区域接口先成功。反过来，不能只因公共程序在论文中能外推，就把大量程序库当作基础模型答案。

另一个强反方是：某个原语若可廉价精确计算，学习其近似未必合理。神经预训练的价值应在可迁移组合、摊销或后续适配，而不是把容易的算术做得更贵。状态规模、程序长度和全边交互决定代价，可能是T * cost(P)；若每候选分别模拟，还乘以候选数量。报告没有据参数量推算任何资源预算。

5.5 选择一个核心对照，而不是两套消融矩阵

01提议类型化转移对通用转移，02提议静态状态监督对连续过程监督。两者问的问题不同。本综合优先采用后者：同一个最终递归选择器，比较从头学习、静态状态快照预训练、连续状态转移预训练。 两个预训练臂接触同一组状态目标；快照从输入、程序及时间索引预测，转移臂反馈前步预测；共同下游标签、候选池和选型规则不变，训练计算差别明示。

这个对照首先回答“保留可执行过程是否比密集静态监督更有用”，比一开始争论哪种运算原语最佳更贴近本路线主张。它不完全隔离所有优化因素，也不以随机错标签制造必输控制。类型化对通用转移可以解释后续正结果，不在本轮另排一套必做实验。

若过程已能自回归执行，却不改善完整全18策略，则停止扩大该程序库来支持选择迁移的主张。若过程本身学不成，只能判当前表示和学习配方未兑现，不可宣告所有算法学习失败；但也不能以“还没彻底学会”为由无限追加数据和迭代。如果只降低成本而降低Top1，应按目标取舍报告。

6. 为什么不把其它专题建议全部留下

6.1 反向淘汰：是真的新推理，但不是本轮首要大表示

03的方案先编码图，再对每个候选子集计算淘汰概率，将完整排序的所有内部路径边缘化为冠军概率。它不等于Borda，也不是MAP排列的冠军；现有全池成本可以监督完整排序，无须新增过程标签。这个机制与R71的连续成本差密度、R111的静态家族分解确有不同。Choosing to Rank第2节

但其主要持久状态是“哪些候选尚未淘汰”，图内部通常仍编码一次。因此它优先改变的是冠军概率的参数化与推理组织，而不是怎样获得可迁移的实例优势特征。O(K*2^K)的概率传播乃至更贵的子集交互说明它不便宜，却不能以计算量证明它更接近平台根因。

Learning Rich Rankings第5.3节的相关位置似然收益并不在第一位；这不是Top1无效的定理，但提醒完整排序拟合不自动服务冠军。全池终局监督还不保证罕见子集状态有充分覆盖。裁决：保留为次级决策架构，不列第四条主线，不把它说成只有loss变化。 若未来有具体证据表明主要缺口在集合条件冠军建模，可以重新提高它的优先级；本轮没有这项项目证据。

6.2 原生结果模拟器：真正的大对象，但不等于通用算法预训练

03的强版本预测各固定候选实际会返回的结构，再经原生目标评价形成选择。这比R71终局密度更彻底，也比只加结构aux更强。但它不是主线三的自然别名：主线三学习已定义程序的可复用计算，模拟器必须学准当前checkpoint、解码、增广和repair共同造成的具体结果差异。一般过程能力提升，不证明这种行为复制已经成立。

R55已尝试结构计费差瓶颈且近乎未学成；结构间微小差异恰可能决定winner。把全池完整结构恢复成必经路径，会增加监督缺口、组合相容性和误差传播。DIFUSCO提供解变量生成与解码机制，但“生成好解”不是“模拟某个固定候选会返回的解”。DIFUSCO第3节

还须修正一个容易过度的边界说法：模型内部预测多个结构、最后只执行一个原候选，并不自动变成真实多solver组合。 这可以仍是单方法选择，只是选择计算可能很昂贵，并需说明结构评价/修复是否包含另行授权的优化。真正改变任务的是实际运行多个原生候选后择优，或直接返回生成的新解。不能因为称为“模拟器”而隐藏计算，也不能仅因有多个内部状态便误判任务已变。

裁决：保留为条件性远期对象，不与主线三合并获得未经支持的强主张，也不列当前前三主线。 只有具备候选特定结构监督、明确的行为误差目标和有意义的选择开销，才值得重新讨论；本轮没有确认这些资产齐备。

6.3 其余降级项

方向	本轮裁决	实质理由及保留边界
纯输入大预训练	不列主线	MAE/JEPA类可以重建整个骨干，历史也未穷尽；但坐标到距离、完全图连边等任务可能平凡，额外P(X)不识别固定候选差异。需要任务相关的表示理由，不能靠规模命名。
更大联合成本生成器	不列主线	R71已有联合密度和冠军积分，R47/97/98/100已有历史响应。只换flow、diffusion或“函数后验”名称，缺少新的关键对象；更多采样主要减少模型积分误差。
完整松弛/原始-对偶选择主干	暂不优先	全局变量、乘子和约束残差确是新状态；但真实query优化探测需另授权，共同下界不决定候选误差差。潜向量版又不能继承优化证书。
局部ridge、更多私有层、donor解冻或新概率链接	退出宏观主线	可以是特定控制或局部延伸，但不是本次用户要求的大表示/大学习范式。不得用一个有限未隔离因素让同类建议无限续命。
在线探测、预算调度或多方法择优	另属信息/任务研究	R51/R74已有近邻，不是空白；新query观察要明确付费，真实多方法择优不替代静态单方法结果。本轮不恢复运行。

输入预训练的方法边界见GraphMAE第3节、I-JEPA第3节与专题02。优化状态的计算对象见LP与MPNN论文第2-4节，但模拟IPM的构造或学习代理不等于任意短网络自动满足可行性、对偶证书或候选选择收益。以上不是永远否定整个领域，而是本次有理由不将其列为优先路线。

7. 一张有限的科研路线图

7.1 先选要回答的问题，不把三个系统全部叠起来

```
仅讨论当前冻结信息
  -> 首选：条件接口是否使全池相对优势更容易学习？                    [主线1]
  -> 次选独立问题：真实响应任务关系是否超越检索/合并训练？            [主线2冻结层]

愿意另议新增训练资料，但不增加query观察
  -> 优先：哪些受控变化真的改变候选相对响应，并可迁移到自然分布？    [主线2授权层]
  -> 长线：哪些可执行规则能迁移成选择能力，而不仅是程序准确率？      [主线3]

只有出现正证据以后，才讨论互补组合
  -> 响应语料可以训练接口网络
  -> 程序状态可以赋予部分接口更强监督
  -> 不预设三者相加必然更强，也不要求某一路线成功才允许研究另一条
```

这是问题依赖图，不是实施顺序表、训练命令或预算。特别是新增成对语料的价值，可以用同一个较简单载体研究，不必先建成函数基础模型；区域接口也不必等算法语料获批。避免把三个有风险的假说绑成一项无法解释的巨型工程，是保持宏观探索清晰，而不是退回小修补。

7.2 结果应该怎样改变下一步判断

科学结果	支持或削弱的主张	后续研究取舍
条件保持优于塌缩控制，且完整策略有净价值	支持该接口组织提高可学习性，不证明精确组合推理	优先理解跨区条件如何引发候选差异，再讨论与响应监督结合
条件状态更丰富，但只有TRAIN或辅助收益	削弱当前接口近似与监督之间的桥梁	不自动增加端口/阶数；可独立转向数据响应或过程学习问题
真实任务连接优于随机及合并训练	支持经验响应规律的跨环境利用	保留函数状态组织；仍不声称任意未见函数或新候选可迁移
成对响应能预测，但自然全18没有净价值	支持特定干预场景学习，不支持当前分布突破	限定为该场景鲁棒性，不凭差分loss继续扩充同一语料
程序自执行改善，选择却不优于静态状态监督	反对“执行能力足以转成当前候选优势”的具体桥梁	结束该程序库扩张，不靠更多程序或停机技巧补叙事
任一路线Top1与成本方向不一致	存在目标取舍，而非共同改进	按既定主目标解释；不事后改变推理规则制造两项都赢

每个阴性约束的是完整的对象、监督和决策路径，不是一个无限大的标题类别。每个阳性也只支持所比较的机制，不自动转成可保证的后续涨点。全18有价值不要求每个问题、每项指标都严格上升，但损益的来源必须看得见。

7.3 R109/R111的位置

本轮没有检查它们的实时状态，也不把此前在途信息写成已完成阴性。若其最终结果对候选私有计算或族条件学习有正证据，应更新完整参考策略及对已有优势的理解；若为负，应降低相应共享方式和树形决策配方的优先级。两种结果都不自动证明区域接口、响应函数或可执行规则成立或失败。 它们照原安排运行，本稿不以等待它们为科研结论。

8. 何种收益才与用户目标一致

以同一完整模型、同一合法池和一个最终方法为单位。设参考决策为d0、新决策为d，对每题分别计数：

$$\text{Recover} = P(d = Y,\ d_0 \neq Y), \qquad \text{Harm} = P(d_0 = Y,\ d \neq Y),$$

$$\Delta\text{Top1} = \text{Recover} - \text{Harm}.$$

同时报告新选中某目标方法但该方法并非winner的新误选。它包含双方都错的改选，因此不能以Harm或Top1变化代替。某方法被选得更多、接口更准确、过程更像教师、排序NLL更低，都不是这个净价值的替代物。

保留全18与每题Top1、mean_cost、TRAIN拟合SBS、Oracle、vs_SBS、vs_Oracle及逐实例actual regret；ALL沿用逐题等权，跨题raw cost不当成统一物理损失。均值比和逐实例regret不混同。真实恢复既看固定目标，也看清单外错误，不能以一个候选对代表全池。无需在本文再建立一长串预检或消融网格。

已有TEST/LIB参与了多轮研发，不能称完全盲测。将来若开展研究，仍应由VAL确定唯一checkpoint和推理规则后报告固定模型的完整TEST/LIB；这不是现在新建划分或开展实验的指令。答案感知union只是一组已知预测的覆盖统计，不是可部署上限，也不能成为三条路线的涨点承诺。

9. 来源、阅读范围与结论地位

本综合已全文阅读四份正式专题及其全部来源CSV，承接上轮完整报告、对话与两份历史账本。专题作者的原文方法阅读、版本及访问限制分别记录于：

科学专题	正文	原始阅读记录
01 计算架构	区域接口、类型化执行与约束状态	01_sources.csv
02 表示获取	算法状态、函数先验与输入学习	02_sources.csv
03 预测对象	排序过程、联合响应与结果模拟	03_sources.csv
04 学习范式	成对干预与行为任务族	04_sources.csv

本文引用一手论文支持具体计算构造、假设或反方；从这些构造到本项目真实净收益的桥梁均为研究假说。阅读记录是相关方法章节，不是全部论文和附录逐页重审；综合者全文阅读专题，也不等于独立重新验证每篇原论文。关键原文的二次在线补核受到网络故障限制，失败访问没有计入新的方法实读。本稿没有引入四专题来源范围外的新论文，因此不另建synthesis_sources.csv凑来源数量。

历史指标来自已有报告及机械索引、指标摘录，不是本轮独立认证。R1-R34的既有覆盖仍有partial，不宣称完整重审所有早期版本。四位作者及本综合的相同意见也不是独立复现实证；实际冲突、取舍与撤回的旧建议记在SYNTHESIS_DIALOGUE.md，结构化路线见research_directions.csv。

科学定稿结论：跳出局部修补，不是给旧评分器加更多名字，而是让系统学习并使用新的组合状态、相对响应规律或可执行规则。 当前先看区域接口；新增训练信息先看真实成对响应；算法执行作为有明确监督要求的长线保留。三条都具有端到端对象、实质历史差异和可被否定的桥梁，但目前没有任何一条已被证明能突破平台。本次没有启动或修改实验、标签、solver、运行代码、GPU任务、goal或Git；PDF整理由Sol承接。

专题01：从图摘要转向区域接口、算法状态与约束计算

日期：2026-10-25。范围：冻结 NEW90k、全部18题、固定合法候选池、最终选择一个方法。本文是科学提案，不是结果复核、训练方案或启动授权。

身份说明：请求角色为 gpt-6-astra / reasoning_effort=max；当前会话没有核验或切换实际后端型号与 effort 的接口，不将本稿冒称为已认证的指定模型产出。全文判断均为待反驳假说。

1. 先回答综合者：究竟替换什么持久状态？

首选替换的是“每个区域一个向量”，改成“以边界条件为索引、能够继续组合的区域交互状态”。 一个区域在不同入口、出口、外部资源条件下，对其它区域造成的作用不同；过早平均这些条件，可能使后续读出只能看到共同难度，难以学习候选对不同组合结构的不同响应。这里提出的是完整的表示与计算重构，不是在旧 encoder 后接一个局部修正头。

本次排序如下。科学价值与当前能否执行分开，不把缺授权当作永久否定。

顺序	大机制与持久对象	当前信息层	授权扩展层
1	区域接口组合网络：保留 区域 × 边界条件 状态，向上组合、向下传递外部条件，最后全池比较	原始输入加现有 TRAIN winner/成本即可定义；没有已经获得收益的证据	若要把接口值解释为真实剩余成本或可行性，需对应的条件子问题/过程监督，不能凭名称认领
2	类型化算法执行器：在子问题/约束/寄存器组成的程序图上运行不同运算原语，而非每个方法复制一个 GRU	可定义有结构偏好的弱监督执行器，但不能声称学会原生算法过程	有来源的 TRAIN 算法状态与转移监督；推理仍只用输入和模型预测状态。值得与表示获取专题合并研究
3	原始-对偶约束状态机：变量占用、乘子和违反约束的残差交替更新	纯变量-约束编码可讨论，但不等于已经拥有优化状态	真正松弛求解、优化教师及 query 松弛探测须另授权；当前不优先，原因不只是授权，而是它可能只估计共同难度且代价过高

撤回“局部 ridge 是唯一出口”的排序，不代表抹去它的历史位置。本专题也不以等待 R109/R111 为探索前提。对旧完整模型的函数类，不要求先证明它绝无表达能力；需要检验的是新状态组织是否使相对优势更容易学习和迁移。

2. 历史反方具体到哪一层？

已完整读本轮 REQUEST、上轮 REPORT/SYNTHESIS_DIALOGUE、两份历史账本，并读取本轮综合者的质询。代码只定向读取科学机制，没有读取预测数组、运行模型或大规模审计。下表数字为既有报告引用，不是本轮复算，也不是跨行匹配比较。

最近机制	真实已有对象与报告证据	新路线不能重复什么
R56，legacy 局部专家	持续有向边状态、节点/边联合更新；整合系统 TEST Top1 47.5556%，历史 R45A 47.9111%	不能声称首次持久边表示；其旧版特定问题上的二方法专家又不能否定当前全18整体重构

最近机制	真实已有对象与报告证据	新路线不能重复什么
R63，legacy 全18	候选×节点状态、八轮共享 GRU、前轮邻居反馈；静态/动态 TEST 47.3389/46.5167%，训练期限不等	“每方法一个状态，多想几轮”已试；不把它解释成等预算排除了算法执行
R92，NEW90k 全18	硬/学习分配的32/8两级粗图，质量归一化节点与有向关系聚合；TEST 71.1395/69.7877%	“先聚类再粗图 GNN”不是新范式；接口条件的组合与粗图平均不同
R99，NEW90k 全18	64次 Sinkhorn 得到距离竞争视图，再输出32维节点消息；B TEST 71.3642%，历史账本记载 VAL 反向、TEST 相对 A 净多对26例	全局平衡并非未试；它没有容量/时间窗约束的原始-对偶状态，也不是已认证 VRP 下界
R107，NEW90k 全18	i-j-k 连通路径，方向、闭合、等待、需求前缀极值和计费；两轮注入原节点流。A/B TEST 71.2605/71.3074%，固定36组正确21/18	不能再把局部资源组合或三元关系当新方向；需改变持续保存及组合的对象
R110，NEW90k 全18	tied/private 候选节点加纯 CE；TEST 71.3074/71.2333%，regret 0.406464/0.399449%；参数与锁定更新不等	私有化有成本取舍，但没解决恢复；“独立分支必胜”不再是可信默认解释

机制入口：R56、R63、R92、R99、R107、R110报告。指标来源另见 历史账本、新数据账本和机械指标表。

旧主干也不是“只看统计量”：完整 ATSP 矩阵进入 attention bias，候选通道有实例交互。上述新状态是计算偏好的改变，不是证明旧网络丢掉了全部长程信息。R94 的小幅迁移正证据亦保留，不能把历史写成全线失败。

3. 方向一：区域接口函数，而不是区域向量

3.1 端到端链条

```
坐标/有向成本矩阵 + 原始需求、窗、约束语义 + 合法池
  -> 仅由输入构造区域层级，保留细粒度节点及跨区有向关系
  -> 每个区域初始化按边界条件索引的状态 H_R(sigma)
  -> 子区域接口组合成父区域接口
  -> 父区域把外部条件送回子区域，更新同一接口状态
  -> 候选条件读出全部层级接口，形成相对分数
  -> 屏蔽非法候选 -> 全池 argmax -> 一个方法
```

令边界签名 sigma=(a,b,rho) 表示一个近似接口：入口端口、出口端口及假设的资源条件。它不是实际 solver 已走出的路线。rho 的索引可表示进入时间/资源区间，状态的索引语义明确，不代表其潜向量已经是正确可行性或成本。TSP 不需要容量轴；ATSP 保留进出方向；B 题不得把 signed-load 与 classical-B 偷换成统一物理载荷。18题使用同一组合系统及显式语义适配，而非事后拼接18个最好模型。

对两个子区域 U、V，示意组合为：

$$H_R(\sigma) = U_\theta\big(H_R^0(\sigma), \mathrm{Agg}_{\iota(\sigma_U,\sigma_V)=\sigma}\Phi_\theta(H_U(\sigma_U), H_V(\sigma_V), D_{UV}, \chi_t)\big).$$

iota 只规定接口索引如何接合，D_UV 保留有向跨区信息，chi_t 是任务语义；不把索引接合冒充完整路线可行性。向下更新以父接口和兄弟区域状态为条件。因此持久对象不是一批独立短路径特征，而是会因外部组合条件改变、在粗细尺度之间往返更新的区域响应表。最后的读出必须经过该状态，不能把旧 selector 输出直接加回而绕过它。

这不是照搬一篇论文。DiffPool，Ying等，2018，第3.2-3.3节用 S^T Z 和 S^T A S 压缩，正是需要与 R92 区分的近邻。Neural Trees，Talak等，2021，第5-6节提供树分解与双向层级消息的思想，但没有本提案的候选选择接口表，也没有为本项目证明泛化。

3.2 现有监督如何指向相对优势？

设候选描述/身份为 d_m，用同一个读出函数得到

$$u_m = b_m(t) + g_\theta(\{H_R(\sigma)\}_{R,\sigma}, d_m), \qquad \widetilde{u}_m = u_m - |M_t|^{-1} \sum_{j \in M_t} u_j, \quad \widehat{m} = \arg\max_{m \in M_t} \widetilde{u}_m.$$

中心化只展示共同加性分数会抵消，不是新损失技巧，也不改变 argmax。现有 TRAIN 原生 winner 对全池 CE 的梯度为

$$\frac{\partial \ell_{CE}}{\partial H_R(\sigma)} = \sum_{m \in M_t} (p_m - \mathbf{1}[Y = m]) \frac{\partial u_m}{\partial H_R(\sigma)}.$$

若某状态只给所有候选同一加性增量，其梯度在这条通路抵消；只有造成不同候选响应的部分才改变该决策。已有 TRAIN 成本差 C_m-C_n 也能通过项目既有比较监督作用于 u_m-u_n，不必新增 query 结果。机制对照两臂必须共用预先固定的完整目标，不能同时更换损失再将收益归因于接口。

这解释了学习压力，不是可识别性保证。 网络仍可忽略接口，或让共同难度与方法偏置交互而只学到条件先验；终局标签不能唯一恢复区域内部算法过程。本提案只承诺学习有明确条件轴的判别状态，不声称从 winner 反推出正确子路线。若要求接口数值等于条件剩余成本，现有终局成本表不足，需要另授权的中间监督。

为什么可能影响全池而非一个零组？区域跨越、端点耦合及资源阻塞可能让逐点构造、局部重构和全边热图方法产生不同误差；接口让这些交互保留到候选比较时。这一桥梁是项目假说，不是论文结论，也未证实固定18题的真实部署具有足够强的该类差异。

3.3 最强反方、资源与决定性对照

完全距离图没有可直接利用的小分隔集，完整图的树宽为 N-1。Neural Trees 的有利复杂度依赖低树宽；删边获得低树宽会改变保留的信息。因而这里的区域分解只能是近似计算组织，不能借用精确树分解保证。单入口/出口也可能漏掉一条路线多次穿越区域的情况；精确保留全部端口配对与访问子集会发生组合爆炸。H-TSP，Pan等，2023，方法及Algorithm 1-2通过真实求解固定端点子 TSP 并合并路线来处理组合，这条捷径已经是 solver，不能移入当前前向。

有 L_R 个区域、每区 K 个端口、B 个资源条件、状态宽度 d 时，单入口/出口状态至少占 O(L_R K^2 B d)；组合若枚举两侧签名可能更贵，低秩/稀疏接合是近似而非免费化。原始距离构造与跨区关系仍可能是 O(N^2)。不能许诺比现网络更快。ATSP 不得硬套欧氏网格；本地 MatNet PDF第3节的有向行/列二部表示可作输入组织参考，但不是推荐再加一层 MatNet。

一个决定性对照：接口保留 vs 接口塌缩。 同一全18层级、输入、监督和完整决策路径，控制臂在每次跨区传递前对边界条件轴聚合后广播；另一臂持续保留条件对应。尽量匹配参数与实际计算，不把推理时突然打乱形成的分布外故障当唯一证据。若保留接口不能优于塌缩控制，或两者只有 TRAIN 拟合、都无完整策略净收益，则停止这一具体接口路线，不自动加端口、层级或组合阶数。若它只降低成本而损失 Top1，记录取舍，不称共同突破。

4. 方向二：算法需要不同原语，不等于每个方法需要一个 token

4.1 真正改变的是计算载体

候选身份能决定“读什么”，却不能自动让同一种 mean-attention 实现不同的计算代数。更大的替代是：把输入编译成带类型的程序图，图节点表示子问题/寄存器而不一定是客户节点；不同边类型调用有序组合、资源归约、互斥聚合或方向矩阵操作。

$$S_0 = \mathrm{Compile}_\theta(X, \chi_t), \qquad S_{r+1} = P_{\theta,\tau_r}(S_r, X), \qquad u_m = G_\theta(S_{0:T}, d_m), \quad \widehat{m} = \arg\max_{m \in M_t} u_m.$$

最有意义的变化是 S 的类型、依赖地址与转移不变量，而不是 T 更大。比如在规定顺序的假设片段上，资源增量包络 (s,l,h) 可精确组合：

$$(s_A, l_A, h_A) \otimes (s_B, l_B, h_B) = (s_A + s_B, \min(l_A, s_A + l_B), \max(h_A, s_A + h_B)).$$

这里极值包括零前缀。这是有序组合代数的示例，不是当前候选真实载荷证明。R107 已有三节点需求前缀，所以仅把它算得更长不够；新意须来自在子问题程序图上复用具有规定语义的运算，并把它们的预测状态继续用于下一步。R63 的无语义 GRU、R101 仅迁移 encoder 的 hint 路径，都不是这一完整执行链，但也是不能忽视的反方。

Dudzik与Velickovic，2022，第2-7节把 DP 的展开、计分、归约连接到 GNN 运算载体，且专门构造三元到边的更新。后者本身不能再当作超越 R107 的理由。不同求解器未必必须配不同网络；值得检验的是少量共享原语能否组合出相关响应，不是按候选数量复制完整模型。

具体机制也不能由算法名字想象。LEHD，Luo等，2023，第3-5节依赖当前剩余节点及首尾节点，重构还依赖已有路线；DIFUSCO，Sun与Yang，2023，第3节迭代的是噪声边/节点解变量，最终还需可行解码。这提示“剩余集合响应”与“全边冲突消解”不是相同对象，却不证明我们需要模拟它们。逐候选精细模拟可能比直接选择更难、更贵；论文架构也不自动等于当前每个 checkpoint 的部署配置。

4.2 必须诚实拆开两个信息层

现有信息下，可以用输入算术和终局监督训练上述结构偏好，但不能认证 S_r 是真实算法状态。若要得到可靠的执行能力，强版本应使用合法 TRAIN 上的类型化状态/转移监督，并让预训练的处理器在下游推理时继续执行，而非只留静态 encoder。新增原生轨迹、优化教师或额外算法语料需授权；当前全81k全18是否具有这些过程资产没有核实，不假设已经存在。 训练时有轨迹不等于部署时允许读取 query 轨迹。

训练学习对象是输入编译器、类型化转移和候选条件读出：终局选择监督贯穿整条链；授权的辅助监督另按寄存器类型预测连续状态、类别或指针，并约束下一状态。它教会的是规定程序的执行，不自动教会哪个候选获胜。推理初始化仅来自 X，随后一直反馈模型自身状态，最终对合法池打分并输出一个方法；不能把教师状态、真实执行长度或教师挑选的程序路径带入 query。

CLRS，Velickovic等，2022，第3.1-3.3及4.1节明确区分输入/输出/hint、节点/边/图与数据类型，并把预测 hint 反馈给下一步。其原始评估还用真实 hint 数量决定执行步数，这项信息不能照搬；selector 的步数必须由允许输入、固定上限或模型自身停机决定。该基准排除了 NP-hard 任务，不能用其成绩许诺路线选择收益。

一个应当直接拒绝的迁移是“在完整欧氏 TSP 图上学 Bellman-Ford就能补上全局理解”。允许零对角时，由三角不等式，

$$\min_k (d_{ik} + d_{kj}) = d_{ij}.$$

最短路闭包没有新算出访问所有节点、访问次序或容量相容性；加入访问集合和资源状态后又会逼近昂贵的组合求解。这是数学反例，不是项目测量。Wittig等，2026预印本，第3-5节的可学习性条件还要求特定覆盖数据、证书与足够小的正则训练损失，不保证 SGD 达到它们；不能将该定理直接套给 NEW90k winner。

4.3 自适应计算只作下游组织，不单开方向

PonderNet，Banino等，2021，第2节学习条件停机率，停在第 r 步的概率为 p_r=lambda_r product_{j<r}(1-lambda_j)。它决定算多久，不决定应该算什么；高预测熵也可能来自不可消除的不确定性。若基本状态转移没有净收益，学习停机不会凭空创造相对优势。

执行成本取决于程序图规模而非仅参数量，约为 T * cost(P)；全边/三元状态可达 N^2/N^3，候选各自模拟还多一倍数 |M_t|。TRAIN 轨迹存储、预训练和部署尾部时延均需单列，不给未经测量的 GPU/小时承诺。

决定性对照：类型化转移 vs 无类型转移。 在同一已授权的 TRAIN 状态监督、程序图、自然终局监督及完整选择路径下，对比保持运算语义的处理器与同量级通用递归处理器；不能让强臂独享轨迹。若执行指标变好却全18相对选择不改善，停止“执行能力会转化为选择能力”的该条桥梁，不以更多算力或自动停机续命。当前优先提出强版本科学问题，而不把无监督弱化版包装成同等证据。

5. 方向三：优化状态是真实新对象，也是真实求解开销

将实例编译为变量-约束-目标图：边变量 z_ij、必要的资源变量、约束行与目标系数。区别于 R99 的有限距离平衡，持续保存分配、违反量和乘子，使容量、连接及时间约束共同作用。例如仅展示不等式部分：

$$\min_{z\in\mathcal{B}} c^T z \quad \text{s.t. } Az \le b, \qquad z^{r+1} = \Pi_{\mathcal{B}}[z^r - \alpha_r(c + A^T\lambda^r)], \quad \lambda^{r+1} = [\lambda^r + \beta_r(Az^{r+1} - b)]_+ .$$

等式约束另需自由乘子；不同任务的正确约束不能用同一个粗糙度数模板替代。完整链条是 X -> (A,b,c) -> (z,lambda,residual)多轮 -> 全池相对读出 -> 一个方法。真实算术残差使状态有可检验含义；有限迭代仍可能不可行，原始目标值不是自动有效下界，学习乘子也不是对偶证书。

最清楚的版本先固定合法松弛、初态及有限步更新，训练只学习“各轮瓶颈状态 -> 候选相对分数”的读出，用既有 TRAIN winner/成本比较监督，而不是只拟合共同最优值。若连更新器也学习，必须另交代状态/转移目标及其教师来源，不能借终局选择标签声称已学会优化算法。无论哪版，最终输出都只是合法池中的一个候选，不将松弛解当作额外候选或并行运行多个方法。

Qian等，2024，第3-4节证明特定 MPNN 可模拟 IPM 一轮，并以变量、目标、约束监督训练较浅代理。理论构造和实践代理不能混成“任意几层 GNN 都保证求解”。该工作研究的是 LP 求解，不是固定候选的相对误差；它只提供计算对象，不提供本项目收益证据。

最强反对意见是公共下界与候选排序可能脱节。 对同一实例，即使共同基准 L(X) 很准，

$$C_m = L + \varepsilon_m, \qquad C_m - C_n = \varepsilon_m - \varepsilon_n.$$

只学准 L 并不学准候选误差差。需要的是瓶颈/活跃约束怎样引发不同部署响应，而不是一个更准的最优值。没有中间行为监督时，终局成本仍不能唯一确定这条因果链；有中间监督时，又增加教师与状态误差累积负担。

边界判断不能靠有没有调用外部 solver API。 在 query 上显式迭代最小化路线松弛，即使不输出路线、只跑固定步数，也已经做了优化探测，应另授权并计费。只在类型化因子图上更新判别向量、不优化实例目标，可以留在纯表征层，但此时不能引用原始-对偶收敛或真实下界作为解释。历史 R99 被定义为有限输入视图，不构成对任意 query LP/切割平面的普遍授权。

状态与稀疏矩阵操作至少随 |E|+nnz(A) 增长；完整连通割可能指数多，动态分离割又是子求解器。粗松弛便宜但可能忽略真正的组合冲突，强松弛有信息却接近先求解再选择。当前不建议以完整松弛器作 selector 主干，不是否定其独立研究价值。

授权后唯一值得的机制对照是：同一完整系统、相同初始编译与计算量，真实变量-约束反馈 vs 不反馈状态的同量级读出。若真实反馈只改善约束残差/公共目标、不改善全池净决策，或质量差异不能抵偿新增部署开销，停止这条状态路线，不自动加 cuts、精确教师或更长求解。

6. 统一证伪标准与不越界的结束点

固定训练资料 D 后，任何纯输入状态 S=f_theta(X) 都不增加 query 的原始信息，满足数据处理关系 I(Y;S|D) <= I(Y;X|D)。这不否定大架构：显式组合可能让有限计算更容易利用已有信息；但“算了更多东西”不能当作得到了新的观测。

三条路线都按一个完整全18模型裁决，不靠零组选择次数、辅助状态准确率或事后逐题挑模型。相对预先固定参照，记录

$$W = \mathbf{1}[\widehat{m}_{new} = Y] - \mathbf{1}[\widehat{m}_{ref} = Y], \qquad G = (C_{\widehat{m}_{ref}} - C_{\widehat{m}_{new}})/C_*.$$

按题计算后等权汇总；同时保留每题 Top1、mean_cost、TRAIN拟合 SBS、Oracle、vs_SBS、vs_Oracle、actual regret，以及固定漏选组/清单外的纠正、伤害与新误选。W/G不是 query 输入，均值比与逐例 regret 不混用。只改善成本而降低 Top1 可以有价值，但不是两者同时改善。旧 TEST/LIB 已参与研发；在 VAL 锁定唯一 checkpoint/推理规则后，才报告同一模型的 TEST/LIB，不利用它们继续选型。

本专题的结论不是“必须再跑三版”。 先保留区域接口作为固定信息下最清楚的大重构；类型化执行是需与过程监督共同设计的第二科学主线；完整松弛求解在当前制度下不优先。若接口条件被丢弃仍不损失收益、算法执行改善不能转为选择优势、优化状态只解释共同难度，就分别结束相应桥梁，不回到“再加几层/每方法一个 token/多迭代几轮”的队列。

7. 实读论文索引

本次读了11篇一手论文的相关方法，不声称11篇逐页全文或独立复核全部证明。未使用论文成绩预测项目涨点；完整记录与本地引用在 01_sources.csv。

ID	一手论文	实读范围与主要限界
CA01	DiffPool , 2018	第3.1-3.3节及4节设置开头；一般图分类，不保留条件接口
CA02	Neural Trees , 2021	第5-6节、Algorithm 1、Theorem 7/Corollary 8及可扩展性讨论；低树宽依赖，未通读证明
CA03	H-TSP , 2023	PDF第3-5页，固定端点子问题、上下层策略、联合训练；是真正构造解，不是selector
CA04	MatNet , 2021	本地PDF第2-5页，第3.1-3.3节及4节开头；双向矩阵编码可借鉴，不能代表所有18题
CA05	IPM-MPNN , 2024	第2节IPM方程/算法、第3节定理、第4节更新与三类监督；代理不自动继承精确算法保证
CA06	GNNs are Dynamic Programmers , 2022	第2-7节，展开/归约、半环、三元边更新；未读附录证明，不将三元更新当新项目方向
CA07	CLRS , 2022	PDF第2-7页，3.1-3.3、4.1节；hint监督及评估步数条件不可忽略
CA08	Which Algorithms Can GNNs Learn? , 2026预印本	v1第3.1-3.3、4.2、5节及6节设置；HTML部分数学渲染异常，未审附录证明或采信无条件外推
CA09	PonderNet , 2021	第2.1-2.5节及3.1节设置，PDF第2-5页；ICML AutoML workshop版本，停机不是新信息
CA10	LEHD , 2023	第3-5节，PDF第3-6页；读取剩余集合/部分解与RRC，未核对当前部署变体
CA11	DIFUSCO , 2023	第3.1-3.5、4.1节，PDF第3-6页；扩散状态及解码，不等同免费 selector 表征

本轮只新增本文件和来源CSV；没有启动GPU、训练、solver、goal或Git操作，没有改数据、旧文件或其它专题，也不生成PDF。

专题02：大表示学习与预训练，究竟迁移什么？

日期：2026-10-25。性质：科学方向调研与可反驳提案，不是实验复核、性能承诺或启动计划。本文只新增本专题及来源表，不改数据、候选、代码、运行、goal或Git，不生成PDF。

1. 结论与独立排序

最值得进一步研究的是“有明确语义的算法状态转移预训练，并在选择时继续执行这些转移”；不是再找一个更大的solver encoder。 这条路线需要新增算法过程监督，科学优先级可以最高，但当前不能称为已有数据上的直接方案。第二位是学习跨任务响应函数的推断规则，前提是能够提出可信的函数先验。单纯扩大输入重建、teacher向量回归或对比预训练，暂不值得作为大投入主线。

顺序	真正可复用的对象	当前冻结输入与既有标签层	需额外授权层	判断
1	类型化状态及其可组合转移规则	可以设计递归架构，但终局标签不能冒充过程监督	在TRAIN实例或另行批准的实例上生成算法中间状态；学习后在query仅作模型内推演	优先研究扩展层，尚无项目收益证据
2	从一组样本推断候选响应规律的学习算法	原始图输入加排除式TRAIN上下文；不增加独立任务信息	由可信程序或真实部署产生多种响应函数/任务语料	保留，但先验来源不成立就不启动大预训练
3	输入分布的条件结构表示	遮蔽重建或潜空间预测可以仅用现有TRAIN	额外无标签实例扩大输入支持，但不直接给候选胜负	不推荐仅靠规模扩张；不是第三套pretext清单

三者分别学习“怎样执行计算”“怎样从数据学习一个函数”“输入自身怎样组织”，不是MAE、JEPA、对比学习三个名称的排列。排序不以工程方便代替科学价值，也不恢复上一轮local ridge的唯一优先地位。

2. 历史实际排除了什么？

以下为已读报告与机制代码中的既有证据，未重新计算。LEGACY与NEW90k的划分、候选池不同，不能混成同条件失败次数。数值为Top1百分比，A/B顺序按原实验；未做TEST的版本明确保留空缺。来源为前次综合报告、旧版本机制账本、近期账本及原报告指标索引。

版本/条件	实际对象与信息来源	已报告结果	对本专题的约束
R50，旧二分类	冻结随机/预训练MOEL、MTL encoder；无decoder	原VAL 52.40/56.90，内部留出51.80/51.40；联合筛选未通过，无TEST	有局部迁移信号，不是全18证据；外部预训练重叠未认证
R54，旧15题专用器加全18 gate	30万已存TRAIN路线，两个successor/END辅助头；推理删除	集成TEST 47.7389；路线VAL准确率约41.83/42.24	结构监督确已尝试；不是严格同轮全18有/无aux对照
R55，同类gate	有符号计费边次数差，距离求和固定读出	集成TEST 46.8500；edge MSE 0.669090350，零预测0.669095103	结构瓶颈近乎没学成，不能说“准确恢复结构仍无用”
R61，LEGACY全18	已存ReLD路线的successor/END预训练；旧回放/额外路线；仅迁移encoder	VAL 48.8111/49.0778，无TEST	已尝试更密集行为监督；不是多算法状态转移语料

版本/条件	实际对象与信息来源	已报告结果	对本专题的约束
R62，LEGACY全18	来源分离的已观测成本pair监督；辅助10k/可用90k；重置utility头	VAL 49.0278/48.8500，无TEST	不能再把“用完整表现信息预训练”当首次；不同部署标签不能混同
R67，LEGACY全18	同winner的监督对比与分类预训练比较；重置评分MLP后全模型训练	TEST 47.4889/48.1000；未超过历史R60B 48.2444	有配对小正证据；不是无标签学习，也不是稳健突破
R94，NEW90k	随机/预训练native节点表征早期融合，再经四层可训练交互	TEST 71.2901/71.5778；actual regret 0.398131%/0.379115%	预训练不应被一概否定；16题输入接口覆盖不等于16题预训练语料覆盖
R101，NEW90k	随机/预训练teacher的静态节点LayerNorm-MSE；只迁移实例encoder	TEST 71.3222/71.4346	hint是静态向量，不是CLRS时间轨迹；更准teacher表示仍不保证选择迁移
R102，NEW90k	另加TSP ELG与ATSP MatNet donor；各自投影而非统一潜空间	TEST约71.590/71.226，预训练臂少295个正确	补齐donor接口不等于跨算法计算学习
R106，NEW90k	全18 native早期融合，冻结/微调donor	TEST 71.5235/71.1605；actual regret 0.381866%/0.390786%	解除冻结本身不是新大方向；本轮不再围绕它修补

机制核对只读了必要片段：R54、R61、R94、R101、R102、R106，没有大规模审计。R63已有递归候选状态，R107已有连通三元关系，因此“循环”“高阶”本身也不构成新意。

3. 真正的瓶颈假说：共同几何不等于候选差异

将候选成本形式上写成

$$C_m(X) = g(X) + \delta_m(X), \qquad Y(X) = \arg\min_{m \in \mathcal{M}(X)} \delta_m(X).$$

这只是解释框架，不是已识别的真实分解。输入重建、最优路线或teacher表示，可能主要学会共同难度项，而决定winner的微小部署差异仍未被保留。预测共同对象准确，是有用表示的候选证据，不是相对优势可迁移的充分证据。

严格固定输入时，由输入确定的算法状态没有增加query的外部信息：对确定的程序h，$I(Y; h(X) \mid X) = 0$。但它可以给有限模型提供更易学的计算分解；此式不能用来否决大计算重构，更不能推出71%是上限。相反，同一个$p(X)$可以对应不同固定solver的$p(Y \mid X)$
，所以只学好输入分布也不能识别真实winner规律。这两点同时成立。

以下所有推理都保留全18、冻结NEW90k、合法候选池和最终单方法输出；不运行多个候选再择优。不恢复被删除的方法，不混合两种ReLD最小值。

4. 方向一：算法语义状态机，而不是算法encoder拼接

可复用对象与端到端路线

学习对象是带类型的状态S_t^a与转移算子P_θ，例如树生长的frontier/父指针、约束诱导兼容图上的有向可达关系、给定部分访问序列上的资源与时间传播。完全图的平凡可达性不应成为训练任务。重点是这些规则可复用，不是声称它们已足以解释当前solver的相对错误。部分序列应由明确程序生成，不能偷偷取自query真实候选路线。

```
训练：TRAIN原始图/约束 + 经批准的程序
  -> 节点/边/全局的状态轨迹与类型标签
  -> 共享转移processor，多算法任务接口
  -> 现有TRAIN winner监督下学习候选响应读出

推理：新实例原始字段 + 任务约束
  -> 自行初始化状态 -> 多步预测状态转移
  -> 固定候选query读取整段状态及原始输入
  -> 合法池中的一个方法
```

一个明确的形式是

$$\widehat{S}^a_{t+1} = P_\theta(\widehat{S}^a_t, E(X), e_a), \qquad L_{\text{proc}} = \mathbb{E}_{X,a}\sum_{t,k}\ell_k(D_k(\widehat{S}^a_t), S^a_{t,k}),$$

$$u_m = R_\psi(X, e_m, \{\widehat{S}^a_{0:K}\}_{a\in\mathcal{A}_p}), \qquad \widehat{m} = \arg\max_{m\in\mathcal{M}(X)} u_m .$$

k区分pointer、mask、scalar等监督类型；a是训练程序，不冒充真实候选m。预训练学共享操作，候选响应仍由真实TRAIN标签学习。整体替换实例表示获取与推理过程，下游保留processor及状态演化，不是删掉aux头后回到同一个静态池化编码器。这里没有宣称在模拟每个原生solver。

CLRS提供类型化中间监督与encode-process-decode范式；但原基线评估还使用真实hint长度决定步数。本项目不能照搬这一隐藏信息，必须只按输入确定推演长度，或采用训练后锁定且有界的停止规则，query不见真实hint。P04：CLRS，§3及§4.1

Generalist Learner展示了任务专用接口与共享processor，并研究输入回读、软hint反馈和多任务训练；其主要证据不是“未见过的solver竞争规律可迁移”。因此可以借鉴共享计算对象，不能照抄30算法菜单，也不能把其中triplet改名当作超越R107。P05：Generalist Learner，§3至§5

两层信息与历史差异

仅当前输入：终局winner/成本无法唯一还原算法执行过程。可以端到端训练无语义潜状态，但这只是另一类架构假说，不得称为完成了本方向的算法预训练；现有路线档案也不等于全18、当前81k的中间状态库。

新增授权：至少需要定义程序、状态采样规则与训练用自动标注。可以先只对既有TRAIN输入生成标签，保持下游冻结划分；若再生成额外图、扩大规模/约束场景，则属于另一个数据扩展。两者都不是已获准执行的任务。不需要新增query的原生solver观察。

与R61相比，新增的是多算法、带时间和操作语义的状态监督，而非同一保存路线的更多successor标签；与R94/R106相比，迁移的是仍在下游执行的计算规则，而非native donor向量与其解冻策略；与R101相比，不再把任意teacher坐标系回归准确当作行为学习。若最后仍只保留一个静态embedding，本方向最重要的差异就消失了。

最强反方与决定性对照

最强反方：原语算得越准，也可能只是在更贵地估计公共几何。 对完全欧氏图，三角不等式使直接边已经是一条最短路；学最短路不自动接近Hamiltonian选择，更不自动接近固定部署的胜负。这是数学上的任务接近性警告，不是否认相关论文结果。容量、时间窗等原语需要覆盖真实约束，而不是只增加程序数量。

最接近的CO迁移论文用算法预训练后学习TSP等问题，但TSP下游使用Concorde最优路线监督及解码，并不是无标签selector；其冻结迁移较差，多任务也不总优于从头训练，沿最优路线造pseudo-hint的尝试被弃用。论文支持“值得研究计算迁移”，不支持“算法越多越好”或本项目会涨点。P06：NAR for CO，§3至§5.3

一个决定性科学对照：同一最终递归选择器，比较从头训练、静态状态快照预训练、连续状态转移预训练。两个预训练臂接触同一组真实状态目标；快照臂从(X, a, t)直接预测状态，转移臂必须利用前步预测。不是用随机打乱标签制造必输对照。共同下游标签、候选池、选型规则及输入曝光保持一致，额外计算如实列出。这个对照区分的是可执行过程预训练相对静态密集监督的净作用，不能声称严格隔离了所有优化因素。

停止条件：若过程已能稳定自回归执行，却在全18 VAL的净正确与成本上不胜静态快照及同架构从头基线，则停止扩大此程序库；不能以原语准确率继续辩护。若过程本身学不成，只能判当前状态表示/学习方法失败，也不应直接扩大语料来掩盖它。若准确原语可直接廉价计算，神经摊销还需证明自身必要性，不能把昂贵仿真包装成免费表征。

5. 方向二：预训练一个“学习响应函数的学习算法”

核心对象与数据流

不再只学$E(X)$，而学

$$q_\theta(y_q \mid X_q, \mathcal{D}_{\text{TRAIN}}, p, \mathcal{M}), \qquad L_{\text{meta}} = \mathbb{E}_{f\sim\Pi}\mathbb{E}_{D_s,(X_q,y_q)\sim f}[-\log q_\theta(y_q \mid X_q, D_s)].$$

Π是任务/响应函数的先验，模型训练单位是整个有共同规律的数据集。端到端路线为“原始图与约束编码 -> 历史TRAIN样本和标签组成的任务表示 -> 条件预测新实例的winner分布 -> 合法池argmax”。原始图编码和集合级推断共同学习，不把357维固定统计量当作全部表示。

PFN论文从先验中抽取数据集、遮住query标签，学习后验预测；其一致性目标是所指定先验的后验，不是真实部署的普适后验。P07：Transformers Can Do Bayesian Inference，§2至§4及Algorithm 1 TabICLv2进一步说明合成任务机制、先验与架构相互作用的重要性；它使用人工函数机制构造表格分布，不提供路由候选差异的现成先验。P08：TabICLv2，§3至§5、§7至§8

不能回避的历史与新信息问题

R97/R98/R100已经使用全部81k TRAIN上下文，尝试winner、期望gap与pair目标，TEST分别约71.4494/71.2160/71.3160。升级一个冻结TabICL、扩大检索或换输出目标，不是本方向。
本提案改变的是原始结构到任务条件推断的整个学习系统与函数先验；也不是上一轮$a_q^T Y_{support}$局部ridge换名字。R62已经用真实成本pair预训练，因此“换成性能监督”同样不够。

仅用当前数据，可以构造排除式episode，但将145.8万问题行重新分组不会生成145.8万个独立任务；18题之间也可能共享基础实例。支持集只能来自冻结TRAIN，query及同基础实例副本须排除；不能用VAL/TEST/LIB标签设计先验或作为上下文，不能把自包含TRAIN准确率当迁移证据。

新增授权层可以考虑程序产生的多种响应规律：例如算法原语与组合策略在受控约束族上的相对响应。程序身份和合成任务标签必须与当前候选身份分开，不能将玩具函数最小值伪装为原生solver winner。若需要真正匹配部署的跨场景函数，则需相应真实候选结果与来源记录，不能只凭随机平滑成本场替代。

最强反方是任务先验错配：模型可能学会一个强大的、但对错误世界适用的推断器。当前每题已有81k例，小样本表格上的成功不直接说明这里缺的是基础模型先验；学习图结构加数据集推断还可能比直接分类更难、更贵。

决定性对照：同一原始图到集合推断架构，比较无合成预训练、通用函数先验、具备算法语义的响应先验。 在相同真实TRAIN适配和上下文规则下，只有最后一项稳定改变真实候选的净误选，才能支持“任务接近的先验有用”；只提高合成任务后验拟合或复述训练支持集不算。停止条件是语义先验已学会而真实全18不优于两个基线，或无法提出不依赖目标留出标签的可信先验。当前将其列第二而非主推，原因正是这一缺口，不是它参数太大。

6. 方向三：输入结构基础表示，为什么不主推？

可替换整个输入表示：将节点、方向距离、需求、时间窗和任务约束作为类型化关系场，训练

$$L_{\text{input}} = \mathbb{E}_{X,M}[-\log p_\phi(X_M \mid E_\theta(X_{\tilde{M}}), M)],$$

再以完整输入经过同一结构骨干、关系聚合和候选读出，用既有TRAIN监督选择。潜空间预测是另一种参数化，不另算一个大机制；不借旧solver teacher赋予“语义”名称。

GraphMAE的实际方法是特征遮蔽、潜表示re-mask、图decoder与缩放余弦重建；I-JEPA则从context预测EMA目标编码器的潜表示，不是像素生成模型。P02：GraphMAE，§3.1至§3.3、P03：I-JEPA，§3及§7至§9 对本项目，必须重新证明被遮蔽对象具有有意义的可预测结构：完全图的连边重建几乎没有内容；暴露坐标再重建距离可能是算术捷径；独立生成的坐标/需求遮蔽可能只学条件均值。余弦损失、强归一化或不变性还可能丢掉真正影响可行性和solver排序的数值尺度。

InfoMin的任务保持条件要求视图保留与标签有关的信息，而不是任意增强都安全。最优目标值的旋转/重排不变性，不足以保证固定实现、固定解码与随机协议下的winner不变。P01：InfoMin，§3.1至§3.2与Proposition 3.1 图预训练的经典方法也不是纯自监督万能论：它将节点级自监督与图级领域属性监督结合，并报告负迁移及组合pretext未必继续改善。P09：Strategies for Pre-training GNNs，§3及§5

当前无新增标签层可做这种完整骨干学习，科学上不能预先否定；但额外无标签实例主要扩大$p(X)$，不会自动提供δ_m的监督。R67不是这种label-free学习，R101也不是输入生成，所以历史没有直接排除此范式；反过来，也没有项目正证据说明低维合成输入包含类似自然图像的庞大可迁移语义。

决定性对照：同一结构骨干、同一TRAIN输入曝光，比较输入预训练再接真实选择监督，与直接选择监督；总计算另列，不冒称严格等算力。 关注的是长程/约束信息是否改善真实选择，而非重建loss。若重建明显改善、全18 VAL净正确与成本却不改善，停止扩大此预训练；不继续用MAE换JEPA、再换对比名称拖延结论。最强反方正是它可能把有限容量分配给与winner无关、却最容易预测的共同几何。因此拒绝将纯输入大预训练作为当前首要投资。

7. 资源、新信息与统一反证口径

路线	主要资源，不作训练预算承诺	真正增加的信号	仍然没有的东西
输入结构	完整结构骨干及训练期decoder；稠密关系通常有平方规模代价	同一输入的密集预测课程；额外无标签时新增输入支持	没有新增真实胜负、没有自动的部署行为知识
算法状态	状态定义、CPU程序标注、轨迹存储、自回归训练；状态长度K会放大计算/激活；稠密triplet可能达立方规模	新的中间计算监督和组合规律，虽由输入确定但此前未明确提供	没有query候选真实轨迹；没有“学会原语就学会排名”的保证
函数先验	整数据集episode、原始图编码、支持集缓存；朴素集合attention对支持量S有平方代价	经明确生成机制提供的任务分布；仅重排旧TRAIN时无独立信息增量	没有天然可信的部署先验；不能把81k完整上下文视为免费

科学研究优先级与能否立即执行分开：本专题优先的是第二行的新增监督层，没有用一个弱化的当前输入版冒充同一假说。额外无标签、额外算法标签、额外原生solver轨迹必须分别批准和记账；本次均不执行。若最终只接受现有输入与标签，则本专题没有足够依据推荐“大规模预训练必做”，可保留整体架构研究，不因此退回local ridge作为默认答案。

所有决定性对照采用同一主任务及预先固定的VAL选型规则；winner沿用保存的native/FP64 ind及既有平局规则，不换成FP32 argmin。报告全18等权Top1、真实纠正与新增误选、mean_cost、TRAIN拟合SBS、Oracle、vs_SBS、vs_Oracle与逐实例actual regret，均值比不代替regret。零选择候选恢复只能作局部诊断，不能代替总体净收益。方向是否值得继续由VAL决定；锁定唯一checkpoint及推理规则后完整评估TEST/LIB，不凭它们返选。TEST已参与历史研发，不能包装成全新盲测。本轮不指示新增划分，不给工程启动命令。

8. 阅读边界与综合者质询回应

实际深读九篇一手论文的相关方法章节，不以摘要代替方法。精确章节、采用证据、局限及历史对照见02_sources.csv。GraphMAE作者站PDF超时后改读arXiv全文；I-JEPA出版社PDF受限后读arXiv HTML。TabPFNv2的Nature正文访问受限、PMC为验证页，只列为访问失败筛查记录，不计入九篇，不据其摘要作论证。没有声称逐篇读完全部附录，也没有用论文成绩推算本项目涨点。

已读综合者重新框定。核心答复是：可复用对象必须从“共同几何/teacher向量”前进到可检验的计算规则或任务推断规则；其监督覆盖必须实质改变，而非只放大R61的路线数量或R94/101/106的donor。新增过程数据可以科学上更优先，但必须单独授权；即使规则准确，仍须通过真实候选差异的对照，不能把中间任务成功当作选择成功。

执行身份限制：请求指定gpt-6-astra / reasoning_effort=max，但当前执行接口未提供可独立核验该实际模型标识与配置的证据；本文不作模型身份认证。

专题03：改变完整预测对象，而不把复杂度冒充信息

日期：2026-10-25。独立科学专题；未启动实验、使用GPU、修改运行状态或复算历史结果。

结论先行：现有信息层保留“完整排序分布的反向淘汰与全路径边缘化”；新增授权层保留“固定部署的联合结果结构模拟器”。不优先推进“R71换成更大的生成分布”或“历史TRAIN换个函数后验名字”。前两者也没有项目内涨点证据。它们分别改变序关系推理和结果生成机制，不以局部ridge为默认答案。

执行身份说明：本会话不能独立核验或切换底层模型标识及reasoning_effort，因此不将本文署名为已核验的gpt-6-astra/max执行。

1. 范围、证据与独立排序

保持全18、冻结NEW90k及81k/4.5k/4.5k划分、当前合法候选池、native winner和单方法输出。八个B问题的候选删除及reId_mt命名规则不变。历史TRAIN上下文仅使用已授权信息，并排除待预测实例及同基础实例副本；当前实例的真实成本、winner和过程结果不进入前向。本文研究完整输出对象和部署推理，不承担专题02的预训练路线。

已全文阅读REQUEST、前次综合报告、前次综合对话、R35-R79账本及R80-R104账本，定向核对结果报告和关键机制代码；终稿结合本轮重新框定前六节回应可识别性质询。历史数字是已有报告证据，不是独立复现。新旧数据、从头/续训、外部预训练、历史对照不能混为同条件证据。

顺序与路线	完整对象及单方法用途	信息与授权判断
现有信息优先：反向淘汰排序过程	学完整序关系分布；边缘化所有内部淘汰路径，输出最可能冠军	现有成本可提供排序监督；无新增query观察。保留科学讨论，不代表获准训练。
扩展层优先：固定部署结果模拟器	联合预测候选实际返回的结构，用原生目标评价后比较	科学改动更彻底；需要对齐的候选结构/过程监督，可能还需放宽部署计算边界。
暂不优先：条件响应函数生成器	历史上下文条件下联合生成所有候选响应，再计算决策泛函	现有终局版可讨论，但与R47/R71/ICL距离不足；预算、种子、场景响应扩展需要新监督。

这里的排序不是预测收益排序。新增授权路线不因现在不能运行而失去科学价值；现有路线也不因容易执行就拥有正证据。

2. 首先区分要作出的三个决策

令X为合法实例输入，D为允许的历史TRAIN，M为合法候选池，C_m为候选原生成本，C_* = min_m C_m > 0，Y为冻结的native winner。各题分别有：

$$\delta_{\text{Top1}} = \arg\max_m P(Y=m \mid X, D), \qquad \delta_{\text{cost}} = \arg\min_m E[C_m \mid X, D],$$

$$\delta_{\text{regret}} = \arg\min_m E[C_m / C_* \mid X, D].$$

第三项不是均值之比；减去1或乘100不改变其最优动作。联合依赖可能影响冠军事件，但最小化期望原生成本只需边际均值；直接学习逐方法相对regret均值，也不必先恢复完整联合成本分布，R98已走过这条路。更准确的成本预测不等于更准确的冠军预测。

两两胜率不识别冠军后验。用ABC表示A最好、C最差。分布P在ABC,CBA,ACB,BCA上各取1/4；分布Q在ACB,BCA,BAC,CAB上各取1/4。两者每一对的胜率都为1/2，但冠军概率分别是(1/2,1/4,1/4)和

(1/4,1/2,1/4)。因此Borda、平均pair胜率以及无额外假设的pairwise coupling都不能替代冠军边缘概率。边际成本分布正确，也不保证联合冠军事件正确。

固定信息下究竟能学到什么？g_theta(X,D)及其独立随机采样不增加真实query观察；它们改变计算组织和归纳偏置。不能据此否定大架构，也不能把模型模拟当成新证据。若部署及种子完全确定，真实成本在给定完整输入后是确定函数；模型不确定性不自动等于solver随机性。

拟学习对象	现有终局成本的支持范围	不能冒称已识别的部分
完整排序、成本差向量	每个已有TRAIN实例可计算；全池排序提供比winner或pair汇总更完整的监督	每个新X的条件分布仍依赖跨实例共享假设；一个观测不能唯一决定它。
固定部署的响应函数	已观测输入处有函数值，可学习统计泛化	未变化的预算、随机种子、checkpoint轴上的响应，以及因果干预效果。
原生解结构、搜索过程	若已有对应结构标签，可监督其中被记录的对象	单个终局成本通常对应多种解和轨迹，不能反演唯一过程；无约束潜变量名称不提供语义依据。

这不是“一个X只有一个标签，所以任何条件分布都不可学”的断言。问题是哪些结构可由统计共享约束，哪些需要额外观测；潜变量坐标不唯一也不必然损害其预测分布。

3. 最近历史已覆盖到哪里

下表只保留影响本专题判断的证据；NEW90k数字取既有指标索引。Top1和actual regret均为百分数，各问题等权；不比较跨题混合raw cost。

历史	真正做过的机制与结果	对本专题的约束
R39	旧18题，分类及中心化成本回归双头，成本argmin部署。VAL成本MSE优于TRAIN均值预测，但Top1由48.4278降至46.7111	成本拟合改善不能推出选择改善；不是仅因当年没学成本。
R47	旧FULL18，可训练共享key检索32个同题TRAIN邻居；成本/winner值与key差校正进入行为表示，排除同基础实例	“可训练记忆”“标签上下文”都不是空白；TEST约47.36不是未训练近邻投票。
R71	旧FULL18，从R67阶段1续训；8分量、完整协方差的K-1成本差联合密度，以NLL训练；每分量2048个Sobol样本估计冠军概率	已有联合终局分布和冠军积分。TEST历史A/B为46.7167/45.1056；A复用R70，非从头同预算新对照。不能扩大为所有联合模型的反证。
R78	截距校准、续训、成本头、混合及成本轮廓邻域等；003-006为有限阴性，001/002收敛不足	不能把后处理重新包装成新架构，也不能把未收敛项写成完整排除。
R81/82	NEW70114，同方法跨实例AUC；再到输入上下文匹配的连续相对regret排序，原推理不变	不是同一实例的完整排序生成模型，也没有全子集推理；没有新配对A臂。
R91	NEW90k，utility CE相同，改变risk/RDrop所用概率链接。TEST Top1为71.2938/71.4086，regret为0.395084/0.398966	链接改变会产生指标取舍，但没有改变完整预测对象。
R97/98/100	NEW90k冻结ICL：winner分类、逐方法相对gap均值回归、严格成本pair分类+Borda。TEST Top1分别71.4494/71.2160/71.3160，regret为0.394650/0.386229/0.389043	已覆盖历史TRAIN的三类目标。R98不是原生成本均值，R100不是冠军后验；外部预训练也不是同信息同训练控制。

历史	真正做过的机制与结果	对本专题的约束
R108	NEW90k，先验CE与条件密度比式残差；TEST Top1为71.3383/71.2173，regret为0.400252/0.399144	给先验残差换名称不足以成为新预测范式。
R111	家族概率乘家族内条件概率；所有家族均计算，家族root不读取私有叶分支输出	不是硬根节点剪枝；静态树与子集状态推理不同。前次报告仍待完整结果，本次未检查实时状态，不判阴性。

机制定位：R39结果、R47前向、R71联合头及积分、R78回顾、R81说明、R82说明、R91目标、R108目标、R111前向。

4. 方向一：完整排序过程，而不是又一个排序loss

4.1 核心替换与可学习依据

把图级单次评分替换成候选子集状态空间上的反向淘汰过程。学习对象是从最差到最好的一整个排列，而最终动作是该排列分布的冠军边缘概率。排序监督直接来自现有终局成本，不需要过程标签。

数据流：原始实例 -> 一次共享图编码H -> 每个合法子集S的候选交互状态 -> 淘汰概率 -> 所有路径的概率传播 -> 冠军边缘 -> 一个原候选。

令e_theta(j|X,S)为在剩余集合S中下一步淘汰j的概率，pi=(pi_1,...,pi_K)按从差到好排列，S_r=M\{pi_1,...,pi_(r-1)}：

$$P_\theta(\pi \mid X) = \prod_{r=1}^{K-1} e_\theta(\pi_r \mid X, S_r).$$

概率分解借鉴P01 Choosing to Rank关于repeated elimination的规范化构造；下述图条件子集网络及冠军动态规划是本文的项目提案，不是该论文已验证的选择器。

推理不贪心淘汰，不取概率最大的完整排列的第一名。由大集合到小集合累计：

$$w(M) = 1, \qquad w(S \setminus \{j\}) \mathrel{+}= w(S) e_\theta(j \mid X, S), \qquad p_m = w(\{m\}), \qquad \delta = \arg\max_m p_m .$$

若从冠军开始自回归，后续顺序通常不参与冠军边缘推理；反向构造使各级候选关系实际参与最终选择。这里的S是内部状态，不是更改部署候选池，更不是实际运行候选后排除输家。

标签隔离必须贯彻到训练计算。事先按候选ID枚举全部子集，网络前向不读取真实成本决定下一步S；真实排序只在loss中索引相应路径。严格并列可对兼容排列集合Omega(C,Y)取-log sum_pi P_theta(pi|X)，保留冻结native winner规则。若该规则与严格成本比较不相容，须显式标记，而非静默改成FP32 argmin或人为造序。枚举未被监督充分覆盖的子集不会自动产生新信息。

4.2 为什么不是R71、R100或R111

R71从连续联合密度积分出冠军，本方向从离散完整序关系精确边缘化出冠军：差异是所拟合的对象及推理组织，不是第一次引入候选相关性。它主动丢弃成本幅度，避免用密度拟合大量与冠军无关的变化，也因此不能单凭排序对象最小化期望成本。

R100的pair概率不能重建完整序关系分布；R111是固定家族树；R85-D已有标签无关随机子集辅助CE，但不在部署阶段组合所有子集路径。新提案的关键是动态子集交互与全路径决策一起存在，不是把训练辅助项换成listwise loss。

固定utility的softmax有IIA限制，但softmax本身不禁止候选互依，现有候选token也不是天然独立。P02 CDM说明集合相关效用及其识别条件；不能把人类选择中的context effect当成删除竞争者会改变solver真实成本。这里建模的是条件序事件。

4.3 最强反对、资源与决定性对照

全排序可能把容量浪费在远离冠军的尾部；罕见子集监督不足；以S作为充分状态的Markov假设排除了依赖已淘汰顺序的过程。放弃该假设则不能如此合并路径。因此它不是严格优于R71的通用分布类。P03 Learning Rich Rankings第5.3节的反方尤其重要：contextual ranking在所分析选举数据上的位置似然收益出现在靠前但并非第一位；不能把整榜NLL改善宣传为Top1收益。

资源随K指数增长：最多2^K-1个状态，概率传播O(K*2^K)，子集内attention还可能是O(K^2*2^K)；图编码可共享，但不能称为免费小头。没有新增query信息，只是不同的有限样本归纳偏置。它可能在全18中学习“同一个候选面对不同剩余竞争组合的相对位置”，但这是否恢复真实漏选仍是假说，不靠提高某方法选择率证明。

一个决定性对照：共享输入编码、完整排序监督和同一动态规划，使用同构同容量的候选交互网络，比较“每个S重新计算候选交互”与“网络始终处理全池，只将固定候选logit按S重新归一化”。这隔离了动态条件对象，而非额外标签或换决策规则。若动态模型仅改善尾部排序/NLL，不能带来全18 native Top1的净正确改善，或选择收益伴随不可接受的成本退化，就停止这条特定机制；不以更多淘汰顺序或小权重搜索延续。另与锁定完整参考模型比较实际效用，不能只赢弱化内部对照。

5. 方向二：条件响应函数，而不是泛称“贝叶斯联合生成”

5.1 真正不同的对象应是什么

对象可定义为固定部署下的函数F:(X,m)->C_m，历史上下文D_q={(X_i,m,C_im)}只含合法TRAIN。数据流为上下文集合编码 + query输入/候选描述 -> 条件函数表示 -> 同一query的联合响应样本 -> 冠军积分或预先指定的成本决策 -> 一个方法。

$$\widetilde{C}^{(s)} \sim P_\theta(C_q \mid X_q, D_q), \qquad \widehat{p}_m = \frac{1}{S}\sum_s \mathbf{1}\{m = \text{winner}(\widetilde{C}^{(s)})\}.$$

同一次联合样本中的候选不能独立重排后仍称原联合分布。最终取估计冠军边缘的argmax；随机抽一个样本的winner不等于Top1的Bayes决策。

P04 TNP提供历史上下文条件化、目标序列及非对角联合输出的具体组织；P05 Autoregressive CNP将已生成目标重新作为上下文，以此产生非高斯相关性。这些是可实现机制，不是“一个潜变量表示算法世界”的命名。后者明确存在目标顺序及边缘一致性问题；P06 Neural Diffusion Processes以集合对称结构建模函数值，但也不自动保证Kolmogorov边缘一致性。

5.2 为什么现在不优先

当目标仅是同一X的K个终局数值，R71已经学习其联合关系；变化主要是历史上下文条件化及更灵活的密度族。R47已有训练过的历史行为记忆，R97/98/100已有整套TRAIN的winner/gap/pair上下文。它们没有穷尽函数学习，但“全协方差换flow/diffusion”不足以解释为什么能解决其失败。

18个固定任务及其随机遮罩不等于大量独立响应函数。若声称学到预算、种子或跨部署变化规律，必须有对应轴上的标签，不能从单预算终局表识别。若AR/扩散训练把当前样本真实成本或加噪成本送入预测前向，也超出现行标签隔离约定，必须另行授权；仅历史上下文进入前向、目标只进入联合似然的解码器没有这一额外问题。

资源包括上下文读取、目标间交互及每次抽样的迭代解码；普通密集attention为序列长度平方，AR还随候选数串行。大量模拟样本只降低模型积分误差，不增加真实知识。最强反对意见不是密度太简单，而是更复杂的密度可能继续精确拟合无助于决策的公共波动，或者用未识别的潜因子解释同一表格。

决定性科学对照与停止条件：若未来有充分理由重开此路线，在保持预测边际不变时，将同一query的联合样本列独立重配，破坏候选耦合，再比较冠军决策。它是模型诊断，不是对真实数据作因果干预。若保留耦合只改善联合NLL而不改善native冠军决策，则“联合依赖是缺失关键”不获支持，应停止为此增加生成复杂度。若两个版本都差，也不能据此证明真实依赖不存在。

本轮拒绝将该路线列为优先启动项。只有明确增加跨场景/部署函数监督，或发现可验证而非命名的函数一致性缺口，才值得与专题04重新合并讨论；不是再默认一次local ridge。

6. 方向三：预测固定候选会返回什么，而非只预测多少钱

6.1 完整结果模拟器

真正较大的替换是：对每个固定候选的部署契约，联合预测其终局解结构Z_m，必要时显式演化其状态；用原生目标函数连接结构和成本。部署契约包括checkpoint、增广、解码及repair等实际行为，不能只给一个方法家族名。

$$Z \sim P_\theta(Z_1, \ldots, Z_K \mid X, \mathcal{A}), \qquad \widetilde{C}_m = c_{\text{native}}(X, Z_m), \qquad p_m = P(m = \text{winner}(\widetilde{C})).$$

数据流：输入图/约束 + 候选契约 -> 跨候选共享及私有结构状态 -> 预测状态转移/终局结构 -> 原生合法性与成本评价 -> 联合冠军边缘 -> 选择一个原候选。若包含过程，当前实例真实中间状态也不得teacher-force进入前向；需要模型自行滚动，监督只用于比较预测状态。

与R71的实质差异在于结构生成和原生评价是决策必经路径，而不只是附加loss。要学的是“候选m实际将返回的解”，不是“X的一个好解”。若所有分支都学到相同的近优结构，求解质量可能很好，选择信息却消失。仅有终局成本不足以识别这条结构/过程链；须新增或确认存在对齐的TRAIN结构标签，不能用无约束潜变量代替。

6.2 论文究竟支持哪一段

P07 Neural Execution of Graph Algorithms给出编码器、共享processor、解码器和终止预测的具体执行链，监督对象是算法状态。P08 CLRS用typed probes区分输入、hints和输出，但其任务选择排除了NP-hard问题及近似算法；这些证据不直接覆盖预算化神经routing部署。

P09 DIFUSCO把二元解结构作为生成对象，同时需要额外解码/搜索获得可行解。因此“生成图”不自动等于“合法solver结果”，其论文求解成绩不能预言选择器增益。P10 MTL-KD在学生访问的状态上调用任务教师蒸馏策略，说明动态状态和教师响应可被监督；它训练的是统一求解器，不是同一实例多个固定部署的结果模拟器，也不是免费获得原生教师标签。本次实际复用了本地PDF第3至6页。

6.3 历史反方、额外授权与可证伪点

R54已有结构辅助预测；R55更已尝试两ReLD的计费边差结构瓶颈，距离加权的结构差直接决定成本差，不能说项目从没让结构参与决策。旧报告显示结构差趋近零且选择未获益。新路线的区别是全合法池、候选特定的完整相容结构/过程及联合反应，不是把R55边头做大；历史阴性仍强烈提醒：结构损失可能被公共路线掩盖，决定相对胜负的微小结构差最难学。

资源可能达到每候选每步O(n^2)的边状态，另有轨迹存储与原生评价，必须计入选择开销。训练需要同冻结TRAIN、同候选部署契约的结构或轨迹、终局成本与稳定ID对齐；本次未证明这些资产在全18的当前81k上齐备，不能把旧R54/R55资产当现成全覆盖。

需额外授权的两件事不能混淆：新增训练过程标签不等于新增query观察；但是在query上生成并修复K套完整可行解，可能已经在做多方法求解，不能因称为“模拟器”就算零solver成本。若实际执行多个原生候选后择优，则明确改变原任务；若只生成软结构，则必须承认可行性与原生评价链不再自动成立。部署边界未澄清前，不提出执行。共同随机潜变量也不能凭空代表真实solver之间的种子耦合。

一个决定性对照：在获得相同新增结构监督后，比较“结构仅作辅助任务、直接选择”与“结构必须经原生评价形成选择”，保持输入及编码器条件可比。只有后者改善候选相对成本/冠军净正确，才支持改变推理对象，而不只是多了标签。若结构准确率提高但相对胜负不改善、仅在真实状态teacher forcing下有效，或模拟成本接近执行候选池，就停止这条结果模拟假说，不以再加扩散步数拖延结论。

7. 给综合者的明确答复

终局成本确实能提供完整排序和固定部署响应值；它不能唯一反演解结构、轨迹或未观察的预算响应。前者值得研究新的推理归纳偏置，后者必须承认监督缺口。R71已是联合成本差到冠军后验的完整路线，新的科学主张不能再停留在“联合”“生成”“考虑相关性”这些词上。

本专题保留的现有信息路线，是不拟合连续成本密度的序关系过程及冠军全路径边缘化；新增授权路线，是候选特定结果结构成为决策必经对象。前者没有新query信息，后者主要增加训练监督而不自动增加query信息。二者都不使用pair胜率冒充冠军后验，也不承诺同时优化Top1、mean_cost和actual regret。

所有将来检验均须先固定主决策目标与唯一checkpoint/推理规则，按全18等权报告净正确、成本及regret，并与VAL并列；旧TEST已经参与研发，不能宣称盲测。本文不规定预算、启动命令或新划分。若核心对照为负，停止对应机制，不推导71%是天花板，也不把方向偷偷收缩回罕见方法微调。

8. 阅读范围与局限

共10篇一手来源，实际读了相关方法、条件或局限，不以摘要代替。具体章节、PDF页段、访问回退和本地历史对应均记在03_sources.csv。未声称通读所有附录或完成2026年前后文献穷尽搜索；选文按本专题机制相关性而非最新年份。论文提供构造或反例，不提供本项目涨点预测。

专题04：从更多实例，转向可迁移的算法响应规律

日期：2026-10-25。性质：科学调研与待反驳提案，不是实验结果、执行协议或启动授权。用户指定研究角色为 gpt-6-astra / reasoning_effort=max；当前接口没有可核验的后端模型身份回执，因此本文不充当指定模型已认证调用的证明。

1. 结论与排序

值得改变的不是采样次数，而是训练单位：从独立实例的 winner，转向一组可比较场景中“什么变化使哪个候选相对受益”。 保留两条真正不同的机制，不默认局部 ridge，也不以新增信息自动获准为前提。

科学排序	大机制	信息层与主张
1	成对干预构成的相对响应语料，加决策导向的实验设计	需额外授权。 用受控变化拆开竞争解释，获得原观察数据没有的成对响应；不是简单扩容。科学判别价值最高，不代表现在执行。
2	算法响应定义任务族，训练跨环境的支持集到决策函数迁移	冻结信息层可研究。 改变学习任务和知识迁移组织，不增加真实标签；必须证明超过条件分桶、先验与普通历史检索。

当前主任务始终是全18题、冻结 NEW90k、每题 81,000/4,500/4,500、固定合法池、native/FP64 ind 与一个最终方法。B题删除的候选和单一 reld_mt 不恢复。训练可用历史 TRAIN 特征和标签，query 自身及同一基础实例的关联副本必须排除；VAL、TEST、LIB 标签不能进入上下文。本文不训练、不改划分、不生成新实例、不重标注、不改变部署。

2. 历史到底限制了什么

以下数字转录已读报告，不是重新计算；旧数据、二分类与当前全18不能混成同条件失败史。

证据	可以支持的判断	不能推出的判断
R49	旧 OVRPTW 二分类，2k/8k TRAIN 在相同更新次数下，原 VAL 最佳准确率为 52.5%/51.9%；最终 TRAIN 为 100%/83.025%。该实现过拟合明显。	全18 NEW90k 的数据量上限；当前全部错误都是标签随机。
R77	NEW70114 中嵌套10k/70,114 TRAIN、相同49,680更新和逻辑batch1024，TEST Top1为70.5691%/71.2252%，regret为0.412741%/0.394014%。独立样本确有有限正证据。	十倍数据必涨多少；两点构成 scaling law。各臂归一化和选中步也不同，不能抹去。
R73	新输入由旧教师给硬伪标签；未读新 solver 成本、未执行 solver。继承已训练学生，与旧多策略教师的容量、曝光和推理计算不匹配。	独立真实标签扩容失败，或所有无标签学习都已排除。
R95	NEW90k 改曝光并校正完整row目标；TEST Top1为71.249383%/71.254321%，regret反而略差。保存的是裁剪前期望经验梯度，不是AdamW更新无偏。	主动获取新标签、干预式数据、所有困难样本学习无效。

证据	可以支持的判断	不能推出的判断
R57、R58	旧B语义差异是真实部署差异；角色重分配小探测只有2/480个候选对winner翻转，均在TRAIN。R58完成资格检查但未完成新全量成本表与selector评估，且明确暂缓。	整个当前平台由语义造成；有权重开R58，或把新部署结果覆盖旧成本。
R103	同题同精确N内置换整条分数，R94B VAL Top1由71.4284%降至67.7134%；固定238次目标选择，正确126变为置换均值21.05。已有超出题型/N的实例对应信息。	已控制distribution/capacity；已证明细结构因果效应；这是对实例的反事实干预。
R51、R74	R51短轨迹在内部留出改善、原VAL退步，证据混合。R74已有自适应探测树，但按用户要求停止，未完成完整政策VAL/TEST。	探测完全空白，或所有探测已经失败；可以自行恢复R74。

关键机制另读了 R47记忆前向、R95完整row校正、R74路径决策。R47已训练检索键和逐方法历史值，R97/98/100已使用全部TRAIN上下文。因此“加记忆”“看更多旧标签”“改成meta-learning”本身都不是新方向。R105的条件gate也提醒：分桶后训练专家不是这里要提出的改变。

3. 机制一：学习干预造成的相对响应，而不是收集更多难例

核心对象与数据流

固定原生部署 delta_m，把场景写为 X=G(U,z)：U固定基础实例随机源，z是有明确含义、可独立操纵的生成因素。对同一 U生成两个合法实例，学习

$$\Delta_{mn}(U; z_0, z_1) = [C_m(G(U, z_1)) - C_n(G(U, z_1))] - [C_m(G(U, z_0)) - C_n(G(U, z_0))].$$

这不是共同困难度。所有方法成本一起增加同一数量时，上式为零；只有相对响应改变才可能提供新的选择信息。跨问题只可用预先由TRAIN确定的正尺度做学习归一化，最终指标仍用原生口径。

两个具体、但尚未验证有效的干预家族是：

1. 需求与几何的耦合。 保持节点坐标、节点数、需求多重集、总需求和容量，改变需求在空间簇之间的配置。它可能改变“就近构造”与“容量感知分配/后续修复”的相对损失，而非仅改变负载均值。只在对应问题语义允许且实例合法时成立，不能预先指定哪个现有候选受益。

2. 时间窗与空间/访问顺序的耦合。 固定窗宽分布及空间尺度，受控改变时间窗中心和位置的关联，同时保持可行性。假说是候选处理早期承诺与后续修复的能力不同。它不同于统一收紧所有窗口；也不能把不可行实例直接混进当前成本表。

端到端流程是：竞争解释 -> 成对合法生成 -> 固定部署原生标注 -> 相对响应语料 -> 学习输入变化与候选响应的关系 -> 原始query输入 -> 一个方法。可与其它专题的表示模型结合，但本机制的新增对象是有来源的配对监督，不是另一个输出头。

一种完整承载方式是共享条件响应模型 R_theta(X,delta)：训练时同时用原端点的全池成本关系和native winner锚定响应基线，用成对 Delta监督函数怎样随场景变化。只学变化量不能确定绝对名次，缺少锚点的方案应拒绝。部署持久状态只有冻结模型和固定候选描述；一次query先编码合法输入，计算全池预测响应表示，再由native标签训练的决策层输出合法池内的概率及唯一argmax。中间响应是预测，不是真实query成本；不启动solver、不在线读取答案，也不将独立期望成本argmin冒充Top1最优决策。核心改变是具有受控变化结构的训练语料，而不是差分损失的系数。

反事实 winner 如何获得

改变组合最优解已知，不等于候选winner已知。 Geisler等的sound perturbation为SAT/TSP构造可确定更新后真解标签的变化；本文读了其§3和§5.1–5.2，不能把该结论移植为“固定近似solver的名次保持”。S09 原文

这里必须在授权后，用固定合法池重新获得干预实例的原生成本、合法性和状态，并按native/FP64标签规则确定winner；或者有足以判定全池winner的严格界/证书。只运行两个方法只能知道这一对的关系，不能宣布它们中的胜者是全池冠军。缺失、超时和预测值均不是已知成本。旋转、置换或保最优值变换若没有逐部署等变保证，也不能继承旧winner。

新增数据应为独立版本，只进获准的训练语料，保留基础实例族ID及干预记录，不引入冻结VAL/TEST/LIB的关联副本。生成器语义、候选部署、精度不能借干预一起偷偷改变。当前并未确认已有这样的全18成对资产。

如何定向，而不是换一种重采样

主动获取应选择“能区分竞争解释，并改变目标分布决策”的实验，而非最大熵、最大损失或二维图上最空的位置。概念性价值函数为

$$\mathrm{VOI}(a)=\frac{\mathcal{R}(h_D)-\mathbb{E}_{O_a\mid D}\mathcal{R}(h_{D\cup O_a})}{\mathbb{E}[T_a]}.$$

a为一个成对干预及必要标注，O_a为未知响应，T_a含标注代价；R是事先固定的18题等权目标风险，而非跨题混合raw cost。期望必须由TRAIN信息估计，不能读取VAL/TEST答案来选生成样本。该式定义要优化什么，不冒称已有可校准的VOI实现。

ISA的PILOT同时利用特征与性能形成投影，CLOISTER近似边界，TRACE刻画算法footprint。投影中的大片空白既不保证存在合法逆像，也不保证部署分布在那里有质量；所以ISA适合提出覆盖假说，不是“填满平面即可涨点”的生成处方。S01 方法原文

配置比较研究将区分能力与运行代价结合，但其任务是判断集合上哪个配置更好；部分未知实例阶段直接使用代理预测，不是已认证的信息增益。它启发采集标准，不证明逐实例选择收益。S08 §3–5

最强反对意见： 干预可能只制造罕见对抗实例，候选差异虽明显却不服务当前自然分布；也可能改变相对成本，但可用输入中仍缺少易学规律。资源主要是合法生成、全池原生标注和成对来源管理，不预估GPU小时，不自动要求新数据。

一个决定性对照： 机制定向成对干预，对照同生成器家族、相近干预幅度与可比标注代价的随机合法成对干预；下游学习器保持一致。先看未参与构造的基础实例上能否预测相对变化，再看锁定模型的全18净正确与成本。若只在专造集合有效、自然分布不受益，结论只能是新鲁棒性场景成立，不能说当前任务突破。若相对响应几乎不变，或定向选择不优于随机，则停止这组干预假说，而不是继续十倍扩容。

4. 机制二：以算法响应定义任务族，学习跨环境迁移

改变的是训练单位，不是再分一次桶

同为CVRP的两种生成机制可能有不同的性能响应；不同题名也可能共享“某种结构变化使某类候选受益”的规律。Task2Vec用带标签任务在探针网络上的Fisher构造任务表示，区分任务关系和纯输入域关系；它需要任务标签，不是零标签识别定理，也不是R95的梯度范数采样换名。S02 §2–4

本项目可从冻结TRAIN构造任务的条件响应摘要，例如

$$r_{i,mn}=(C_{im}-C_{in})/s_t,\qquad B_e=\mathbb{E}_{i\in e}[(\phi(X_i)-\bar{\phi}_e)r_i^{\top}].$$

s_t>0只由TRAIN确定；B_e表达输入变化与相对性能的关联，不是winner直方图。它只是可检验的任务关系表示，不宣称低阶矩足以描述完整规律。候选缺失必须mask；跨任务只能对有语义对应的候选/部署关系迁移，不能将缺失填零，也不能把同family的不同checkpoint当作同一响应。

任务环境优先来自可信生成来源及部署前可见条件。缺乏来源时只能称TRAIN内部学习的观察性任务，不能把行号当生成因素。关系发现、归属规则与episode要交叉拟合：query标签不得参与自己的任务划分或支持集，关联base副本同样排除。部署时归属只能依赖原始输入和已有合法元数据，不能根据真实winner选任务族。

新的训练链条为：TRAIN响应关系 -> 有方向的跨环境支持/查询任务 -> 共享迁移算子 -> query的单方法决策。例如

$$\omega_q = A_\theta(\{S_e\}, g_\theta(X_q)), \qquad \hat{m}_q = \arg\max_{m \in A_t} p_\theta(m \mid X_q, \omega_q).$$

S_e只含历史TRAIN。元训练要求一个来源任务的支持集帮助预测另一个基础实例互斥、条件不同的任务，而非每桶单独训练头；最终保留一个共享系统。该算子如何参数化可使用其它专题的模型，本专题不重复提出联合密度或过程decoder。

训练学习的是“怎样使用来源任务规律解决新query”，可明确为18题等权的episode查询native交叉熵；任务关系和归属规则仍须满足上面的交叉拟合排除。部署持久状态是冻结参数及只读TRAIN支持库，不是18套按TEST表现选出的模型。每个query用输入计算归属、编码或读取合法历史支持、形成临时函数状态 omega_q，在同一状态下比较全部合法候选后输出一个方法；该状态不利用query结果，也不在query之间在线更新。由此可把收益归因问题集中在跨任务学习组织，而不是额外付费观察。

MLDG的 F(theta)+beta*G(theta-alpha*grad F)明确把源训练域之间的迁移写进训练目标，其中两个域都来自训练资料，不是用真实TEST更新参数。这里借的是跨任务学习单位，不把套一个MLDG损失当完整方案。S05 方法与算法1

与已做机制的实质差异及风险

R47是同题历史实例的可训练检索与逐方法聚合；R97/98/100是固定统计表示上的冻结ICL；R105是输入条件gate。这里要求直接检验任务之间的响应关系能否迁移，而非邻近样本更多、专家更多或winner先验更准。不声称旧模型函数类绝对无法表达它；若最终实现只是条件分桶加R47，它就不构成新范式。

MetaOD的历史任务性能矩阵分解，再由输入元特征预测任务潜坐标，说明可以研究历史性能到新任务的归纳映射；但其landmarker会执行廉价算法，不能把“无需目标标签”理解为“无需算法执行”。S03 §3.1–3.3，本地PDF复用

最强反对意见： 当前18题和已有生成条件未必提供足够独立的响应规律；学习的“任务”可能只是先验或样本密度。DomainBed的匹配比较警告，域泛化方法不天然超过强ERM；IRM反例还说明，即便训练环境风险一致也不能保证外推。S06 §2–5，所读为2020预印本 S07 §3–5 更重要的是，改变需求或时间窗可能真的改变winner，不能强迫这种标签不变。

一个决定性对照： 同一载体、上下文容量和行曝光下，比较真实响应关系、保持题型/N/合法池和边际统计的随机任务连接，以及普通合并训练。每条实例的输入与标签配对保持不动，只破坏跨任务关联。必须在未用于关系发现的TRAIN基础实例上检验迁移，最终按冻结VAL选型。若真实连接不胜随机，或收益只来自任务先验、不胜合并训练，则停止该任务族组织假说，不靠更多分桶延续。

该路线不需要新增solver标签，但需要任务来源核对、交叉拟合、支持集编码和元训练计算；上下文推理开销必须计入。冻结集合内的跨环境任务只是机制检验，不自动成为独立OOD证据，更不能替代全18自然分布净收益。

5. 三种数据支持什么，以及何时真要改场景

信息来源	能支持什么	不能支持什么及授权边界
现有观察性episode	学习关联、任务关系和迁移归纳偏好；遮住再揭示已有TRAIN标签可模拟标签效率。	不创造新覆盖，不识别干预因果效应。完整成本已知时，主动揭示不增加本项目总信息。
新无标签输入	估计输入覆盖、密度与组合结构，支持表示学习及发现生成器支持变化。	不给候选胜负，不能仅从 P(X) 识别任意变化的 P(C|X)。教师伪标签是已有模型的信息再表达，R73限制该具体实现，不否定所有无标签学习。新增语料仍需授权。
新solver标签	给未观察实例或新候选真实响应；有受控配对才支持相应干预效应。	未配对新增标签不是反事实；部分候选成本不是全池winner。必须单独授权与版本化。
新query观察	场景元数据、受限探测可能让部署状态可辨认。	直接改了信息制度；探测时间、未选方法支出均要计入，不算同条件静态选择。

跨分布不等于跨候选。 固定候选的未见分布可以讨论从历史任务迁移；真正新候选是一列未知响应，已有候选子集训练不解决这一冷启动。OBOE通过在新数据集实际运行信息丰富的算法，补全潜在任务行，其在线集成也不等于本项目单方法输出。S04 §3–4 对新solver若要形成可识别的迁移任务，通常需候选描述之外的TRAIN锚点响应或更强机制假设；新checkpoint、预算或解码策略也属于新部署，须额外授权，不混进当前池。无法区分的两个描述不能凭元学习名称获得不同的正确排序。

改变可观测信息的必要条件应是可辨识性问题，不是准确率停滞。 假如相同可见输入在两个未记录部署状态下对应不同winner，那么静态规则无法同时区分二者；补充部署前可见状态或重新定义条件任务才有意义。这是条件性论证，目前并未证明NEW90k存在这种不可辨识性。固定部署下的确定性标签不能被随意称为噪声，失败历史也不是Bayes上限。

轨迹确实可能按算法行为重组任务族，但Renau与Hart的读法必须准确：其BBOB实验用少量算法、短轨迹和按实例ID留出，标签来自重复运行的汇总，不是当前全18逐实例native winner。S10 §3、5、6 R51已直接探索类似信息，R74也不是空白。本专题不把恢复探测列为默认第三方向；只有新的部署观察问题与明确价值证据成立，才值得另获授权。

明确拒绝作为主线： 十倍同生成器数据、R95式曝光再包装、按条件多分一次桶、把旧winner改叫噪声，以及先运行多个完整solver再取最小。若最后只能改善新的分布鲁棒性或带时间代价的选择，应以新研究目标报告，不能替换当前Top1成绩。

6. 阅读范围与证据地位

完整承接前次综合报告、前次对话、两份早期账本与近期账本，对相关索引和上列小报告做定向阅读，另读了本轮综合质询。没有审计全仓库、重算预测或检查运行进度。

深读10篇一手论文的指定方法段，逐篇的版本、章节、所用证据、局限和历史近邻见04_sources.csv。Task2Vec与DomainBed访问到的是早期预印本，不冒充终版全篇阅读；MetaOD复用本地v2 PDF。论文支持的是机制与边界，不是本项目涨点预测。

最后的排序理由是：成对干预有机会获得观察性重组无法提供的新判别证据；任务族元学习则可以在不改当前信息制度的前提下，检验学习组织是否遗漏了可迁移规律。两者都可能为负。任何后续版本仍应锁定单一checkpoint/推理规则、VAL选型后完整报告TEST/LIB及全18等权指标，不逐题拼最好成绩；历史TEST已参与研发，不称完全盲测。本次仅交付研究文本与来源表。

大方向研究：重新框定与综合质询

日期：2026-10-25。阶段：四专题及来源表均已全文阅读，最终科学综合已完成。第1-9节保留前期重新框定及质询的问题脉络，第10节起记录实际答复、冲突和最终取舍。本文是综合者的判断记录，不是虚构的四方逐字讨论或一致共识。

本轮目标是提出有端到端计算对象的宏观路线图。最终保留三条不同主线，并区分冻结信息和新增训练信息下的优先级。研究不启动实验，不改变R109/R111、goal、Git、候选、数据或运行代码；只在本人负责的三个文件范围内写作。

1. 实际重读范围

本阶段全文重读了新REQUEST、AGENTS、上轮REPORT、上轮SYNTHESIS_DIALOGUE、R35-R79历史账本和R80-R104历史账本。

重新框定阶段没有读取未获完成通知的专题草稿，没有轮询进度，也没有重复四位的独立检索。当时的计算图和方程是综合者自拟比较框架，不冒充论文结论。随后依次收到02、03、04、01的正式通知，并完成正文和来源表阅读；实际阅读与最终取舍见第10-13节。

2. 上一轮为何收缩到局部拟合？

2.1 应保留证据判断，但改变研究问题

上一轮正确地阻止了若干过度解释：R47不是未训练的近邻投票，R69不是只换私有头，R71不是独立成本均值；R107已算过连通短路径，R108已做密度比，R110已完成且没有解决真实恢复。不能借新术语重新宣布这些宽泛机制首次出现。它也正确地区分了选择次数、净正确与成本。

但最终排序过度围绕“最近失败以后还能作什么有限追加”，而不是“哪一类整体学习系统值得重新设计”。局部ridge因中间对象清楚、能写出闭式解、容易和最近历史区分而留下。这使局部可说明性在实际排序中压过了潜在改变整个表示与学习方式的价值。其方程精确不代表它是唯一有意义的研究出口；上一轮也没有证明它有比大重构更强的项目正证据。

本轮不维护“只有局部ridge”的结论。该机制可保留为历史备选或未来比较对象，但不自动占据大方向主线。R109/R111的结果可能更新证据，却不是宏观探索的前置条件，也不作为本轮一个新方向。

2.2 三种收缩需要纠正

上轮排序中的倾向	为什么限制了探索	本轮修正
对大架构要求先给出旧完整模型未解决的精确对象，而局部提案只需可辨认计算差别	容易对大改动提出比小改动更高、甚至循环的先验举证要求	大路线应说明具体对象、可学习机制和反方，不必先证明旧网络函数类不可能表达它。
将未获执行授权的方向放到文末，几乎退出科学优先排序	“现在不能运行”和“科学上不值得优先研究”被靠得过近	对每条大方向分别列现有条件层和新增授权层；授权缺口不自动决定科学价值。
以最接近的历史失败筛除整个标题类别	局部模块或某一训练条件被当成范式的代表	失败约束具体对象、监督、前向和适用场景；扩大反证范围必须有共同机制依据。

不因此把所有历史阴性归零。真正相同的对象和路径不能靠“更大、更深、更基础模型”重新获得新意。反证仍重要，但放在完整路线之后说明它否定哪一个主张，不把主报告组织成停训与预检清单。

3. 哪些前提固定，哪些需要分开讨论？

3.1 评估对象不等于模型家族

当前18题、81k/4.5k/4.5k划分、合法候选、native winner与单方法输出，是当前比较对象。它们不要求保留现有的节点编码、池化方式、训练任务单位或评分头。logical1024和seed2是既定运行约定，不是关于哪些科学范式有效的定理；本轮不改它们，也不代写大型预训练的执行协议。

可以保留同一任务，同时完全改变表示单位和推理计算。也可以提出改变训练信息的路线，但必须单列授权和证据，不把新增监督冒充同信息改架构。更不能为了得到更高成绩，悄悄改成多方法求解后择优。

3.2 三栏空间，而不是一条“允许/禁止”线

类别	可讨论的核心改变	必须明示的边界
A：固定信息的大重构	相同合法query输入及现有TRAIN监督下，替换完整状态空间、计算组织、学习任务和决策路径；可用已授权的排除式TRAIN上下文	这是科学可讨论层，不是新增训练已获执行授权；不把旧实现规模当必须沿用的上限。
B：仍选一个方法，但需要新增授权	额外无标签实例、算法轨迹/中间状态监督、新成本标签、跨场景数据，或部署时增加付费观察	分开列新增训练信息与新增query观察；推理输入、计算与候选部署若改变，不能继续称完全同条件比较。
C：改变原任务	多方法完整执行后择优、solver调度/预算分配、直接生成新解、在线改造候选等	可能有独立研究价值，但不是当前固定候选单方法选择的替代成绩；不能混入同一Top1表。

B栏至少还要区分：只增无标签输入；增带结果/轨迹的监督；增部署观察。这三者的作用不同。新无标签数据不直接提供候选胜负，新轨迹不等于新增query观测，最终仍输出一个方法也不等于保持了原静态信息制度。

现有成本表不代表已经存有全部18题、当前81k的原生轨迹或算法中间状态。方向若需要这些对象，须明确“已有可引用资产”还是“设想新增监督”；不能将求解一次才能得到的teacher答案叫作免费自监督。

4. 何谓实质性大改动？

不按参数量或术语衡量。一个路线至少应改变下列链条中的核心组织，并给出改变之间的因果假说：

```
训练分布与可观察监督
        -> 学习什么对象/规律
        -> 推理时保留什么状态
        -> 状态怎样转移或组合
        -> 怎样比较固定候选的相对响应
        -> 输出一个最终方法
```

用一个比较元组记录：

$$\mathcal{P} = (\mathcal{D}_{\text{train}}, \mathcal{I}_{\text{deploy}}, \mathcal{S}, \mathcal{T}, \mathcal{O}, \delta).$$

D_train是训练数据与监督，I_deploy是推理可见信息，S是状态空间，T是状态转移/组合，O是所学对象，delta是最终决策。这个元组只是本轮整理方法，不是理论新贡献。

“大”可以是从图级向量改为全局约束/解状态；从单实例终局标签改为算法过程或跨场景响应函数；从固定有限任务训练改为有明确任务分布的表示学习。它不必同时改变六项，更不应将六项全部随意堆叠。

同一原始输入的确定性变换不增加query的信息集合，却可能改变有限网络能否高效计算和学到某种规律。不能用“没有新增原始信息”直接否决大计算重构。反过来，增加计算也不保证得到与solver相对性能有关的规律。

5. 三种待比较的整体研究形态

以下是用来接住四专题的宏观问题，不是提前选定的三个方案。专题可以合并、替换或否定它们。每种形态都先问“系统学什么、算什么”，再讨论历史反方。

5.1 从节点摘要转向全局约束与解状态中的计算

```
原始实例 + 约束 + 固定候选描述
  -> 显式关系/分配/资源状态 S0
  -> 全局状态组合与约束交互 S1 ... ST
  -> 候选对这些状态的不同响应
  -> 全合法池比较 -> 一个方法
```

要论证的不是再多几层message passing，而是状态能否承载局部路径聚合不容易学习的全局相容性。比如分配关系、连通结构和资源占用可以是待比较对象；它们是否适合当前任务，要由计算专题给出具体机制，而非在这里预先堆成一个超级网络。

关键形式可写成S_(r+1)=T_theta(S_r,X,m)或共享状态加候选响应算子。训练必须说明哪些既有winner/成本信号、输入可计算的约束或一致性关系能够塑造该状态。不能给一个无约束潜变量起名“容量”“对偶变量”便声称其学到了相应语义；也不能因为它不是精确solver就断言它无价值。

现有条件层：可讨论只依赖原始输入与已有监督的神经/数值状态重构。授权扩展层：若需要原生solver中间解、搜索轨迹或新增优化教师，另列其来源。直接调用原生solver获得query真实状态，不能以“也是输入的确定函数”为由算作免费内部推理。

与R63/R92/R107的区别必须落在状态语义、全局组合和最终用途，而不是更多轮/更多簇。最强反方是：全局可行性或最优解几何主要描述共同困难度，未必解释固定部署的相对失败；端到端稀疏监督也可能无法学会这些状态。需要研究的是这条桥梁，不是先宣布它已存在。

5.2 从终局分数预测转向可迁移的算法行为表示

```
训练：实例/候选描述 + 合法获得的过程数据
  -> 学习状态转移、残余问题与终局响应之间的关系

推理：只有新实例与已知候选描述
  -> 初始化代理状态 -> 模型内的过程预测
  -> 预测候选联合终局表现 -> 一个方法
```

宏观假说是：如果不同任务和算法之间共享某些操作规律，学习这些规律可能比只从终局winner学习更有迁移性。候选过程对象可形式化为P_theta(Z_(r+1), terminal_outcome given Z_r,X,m)；具体哪些状态共享、哪些取决于算法，必须从专题论文和实际部署机制确定。这不是声称当前已存在这样的通用规律。

现有条件层：可用现有输入和成本研究行为结构的弱监督表示，但终局标量通常不能唯一确定内部过程，不能冒充完整过程监督。授权扩展层：大规模多算法状态/轨迹语料、跨任务预训练或新增教师。若路线真正依赖这些数据，可以诚实地只保留扩展层，不捏造一个弱化版便宣称当前条件同样可行。

它不能只是R94/106换donor，也不能只是R101多训一段hint。必须说明所学对象与监督覆盖的变化，以及推理时如何真正使用这些能力。与R71也不能只比“联合”二字：R71已有终局成本差联合分布；若新路线预测的是状态转移及其终局结果，学习对象发生了变化，但也引入过程误差累积和监督成本。

最强反方是：精细模拟每个solver比直接选方法更难、更贵；过程表征可能只提高公共解质量估计，并不缩小候选margin上的误差。完整内部模拟产生的是模型预测，不是已知query答案；若实际上运行多个原生方法再比较真实结果，就已经越过静态选择边界。

5.3 从固定实例分类转向跨场景的性能响应函数学习

```
训练：多场景/问题/部署中的结构化实例群与结果
  -> 学习环境变化如何改变各候选相对响应
  -> 可组合的性能函数或任务条件表示

推理：新实例 + 合法场景描述/历史TRAIN上下文
  -> 识别当前响应规律 -> 全池比较 -> 一个方法
```

关键不是换一个采样权重，而是训练单位是否从互相独立的实例标签，变为具有共享变化规律的实例族或任务函数。例如明确建模结构变化前后的成本响应向量，而不只对最终winner重加权。若有合法配对监督，可用

$$\Delta C_m = C_m(X') - C_m(X), \qquad \Delta(C_m - C_n)$$

描述“变化对谁有利”。这是目标定义，不是当前已经具有配对数据的声明。跨方法公共变化消去后，才更接近选择所需的相对优势。

现有条件层：已有TRAIN可组成观察性任务/环境episode，或作为结构化上下文；但人为分组不创造独立任务信息，旧条件排序R82与固定表格R97/98/100是重要近邻。若只是把旧样本改名为meta-task，再加一个对比loss，不算新主线。

授权扩展层：有目的的新场景、结构干预后的原生重新标注、跨部署训练数据或更大的无标签语料。改变最优值不等于保持某solver的winner；没有新标签的几何变换不能被冒称为已知反事实性能。改变候选部署或预算本身，则需单独定义数据/任务版本，不能悄悄改当前候选池。

最强反方是：18题与有限生成场景未必支持学习稳定可迁移的响应函数；更多数据也可能仍覆盖同样的竞争机制。它必须说明增加的支持为何改变当前难以学习的条件关系，而不是仅增加样本总量或重复难例。

6. 历史失败如何使用，而不是封死范式？

真实历史近邻	可以约束的新提案	不能直接推出的范式结论
R63候选节点递归；R92图层次；R107连通短路径	任意GRU、层级池化、局部组合不是空白	所有全局约束状态、动态分解或结构化推理都已被排除。
R54/R55/R61路线/结构监督	辅助结构头、结构成本瓶颈和预训练确已尝试；部分拟合也未成功	所有算法过程表征、跨算法状态预训练都无价值。
R94/R101/R102/R106迁移	donor知识有小正证据，也有适配失败；仅换教师不是充分新意	大规模表示获取与原生编码器拼接是同一个范式实例。
R71联合成本差混合	不能再次声称第一次学联合分布或相关性	任何结构化终局对象、过程生成模型都等价于该混合密度。
R47/R97/R98/R100记忆与ICL	可训练检索、全部TRAIN上下文、winner/成本/pair目标均有近邻	任务函数学习或跨场景表征已经被所有这些实现穷尽。
R73伪标签、R77扩容、R95重采样	数据量、独立信息和曝光频率不能混称	新干预数据、新监督内容或无标签语料的价值已被统一否定。

历史比较应落到第4节元组。若新方案只是在同一元组中改系数，按重复或局部延伸处理；若核心对象和学习信息确实变化，保留有限历史反方，但不让一条旧实现替整个范式投否决票。

另一方面，不能把“总存在另一种实现”当免于失败的护身符。最终每条保留路线仍需明确其最关键假说，以及哪种完整结果会削弱这个假说；只是这些内容放在路线之后，不作为漫长预检许可程序。

7. 给四专题的科学质询

这些问题补充既有分工，不重新分配论文检索，也不要求四位采纳第5节形态。质询时本会话没有可用的send_input工具，因此交由主线程转达；主线程随后明确确认四条已逐一转达。各专题终稿包含对问题的书面回应。没有直接多方对话记录，不能把以下综合推理写成作者之间已经相互同意。

专题与作者	希望澄清的科学问题	历史反方
01 Hume，计算架构	最值得替换的持久状态究竟是什么？请给出从原始输入、状态更新到全池选择的链条，并说明当前监督怎样使状态形成候选相对优势，而非只有共同可行性。不要要求先证明旧网络绝无表达能力。	R63已有候选递归，R92已有层次，R107已有连接路径；区别应是计算对象/组织，不是再加轮数。
02 Nash，表示获取	所提大预训练究竟学习什么可复用对象，为什么其监督或语料覆盖不同于R61/94/101/106？请拆开仅有现存输入的版本与必须新增轨迹/算法数据的版本；后者可优先研究，不必伪装成当前可直接做。	donor本身有小正证据，但共同几何或教师向量准确不保证固定候选差异可迁移。
03 Chandrasekhar，预测对象	新完整对象从现有终局成本能识别到什么程度？它与R71联合成本差的实质差异是什么，最终单方法决策如何使用该对象？若需过程标签，请直说，不以潜变量名称替代可学习依据。	更大的生成对象也可能更难预测；不能把成本pair胜率或分别正确的边际冒充完整冠军后验。
04 Zeno，数据/学习	哪一类新场景或干预能改变候选相对响应，而不只是增大样本量？现有观察性episode、新无标签输入、新solver标签各能支持什么；反事实winner如何获得而非假设？	R73不是独立真实标签扩容，R77只支持一种规模对照，R95只改曝光；这些不排除新监督范式，但限制改名。

主线程提供的作者ID仅用于路由识别，不作为已调用或已回复证据：

```
01 Hume:            01a1719b-cdb0-7ac0-a0bd-0d56c3978cca
02 Nash:            01a1719b-ce01-7d81-a212-a259e116e36a
03 Chandrasekhar:   01a1719b-ce4d-7b40-ba35-f9ee1998e4d1
04 Zeno:            01a1719b-ce8d-7762-a828-686f5a20ea08
```

8. 事先约定的冲突裁决问题

对象可学性与额外监督。 若计算专题认为终局监督足够，而表示/预测专题认为需要中间状态，先定位所承诺的语义：无监督约束可能塑造结构，却未必识别原生solver行为。可将同一大方向分为弱监督和过程监督两层，但不能用一个层的文献证明另一个层。

最终概率充分与过程学习有用。 精确冠军后验足以决定Top1，不等于直接学习它最容易；完整过程更有结构，也不等于它值得预测。将比较哪条路径提供更可迁移的学习信号及可承受的误差传播，不以理想统计充分性一票否决结构学习。

通用表示与候选差异。 跨任务预训练可能学共同规律，选择却需要差异响应。最终方向须说明这两部分怎样结合；不预设全共享或全私有哪种正确，也不再把拆几层参数当主线本身。

数据范式与评价目标。 新训练分布可以主动覆盖薄弱机制，但当前自然分布单方法目标不自动改变。新语料与新部署任务若同时变动，要给两层主张，不能用另一任务上的成绩替代原问题。

哪些真正互补，哪些应合并。 如果某种预训练只是在训练另一专题的同一个状态机，它们可能是同一条完整路线的两阶段，而不是两个独立方向。若两种方案改变不同学习对象且各有清楚信息层，可以并列。最终按这些依赖关系选2-3条主线，而不按作者各取一条，也不对四份建议平均投票。

9. 后续综合写作约定

最终REPORT先给总览与宏观端到端图，再逐条写训练对象、推理状态、最终决策、现有/扩展信息层、最近历史差异及最强反方。负对照和继续/停止依据放在每条路线之后，不将统计审计、等待R109或执行gate写成主体。

真实恢复、新误选、Top1、meanCost、actual regret与全部18题仍是评价语言；它们不反过来限制只能设计局部纠错器。不把答案感知union当可部署策略，也不将泛化小gap或有限阴性说成Bayes上限。TEST已参与研发的事实继续保留，但不把本轮科学探索改成新划分审批任务。

上述是收到四稿之前的写作约定。现已完成全文阅读和最终取舍，交付REPORT.md与research_directions.csv，不是等待稿或预定排序占位。模型角色请求仍为Astra/max；本接口没有独立核验实际后端型号与effort的回执，本文不作身份认证。科学解释保持provisional，不充当独立实验认证。

10. 实际读到的四份答复

综合者全文阅读了以下四稿及各自全部来源CSV，不以主线程的几句完成摘要替代原文。来源记录包含版本、方法章节、采用证据与访问限制；不同专题的重复论文不算独立研究支持。

专题及正文	作者原排序和关键限定	对质询的实质回应
01计算架构；来源	区域接口第一，类型化执行第二，完整松弛暂不优先；完整图高树宽，潜接口不是子问题真值	给出了条件接口的持久状态、双向组合和候选梯度；承认终局标签不识别真实过程，不把“更多轮”当新意
02表示学习；来源	新过程监督下的可执行预训练第一，函数先验第二；不优先纯输入大预训练	将程序身份与候选身份分开；下游保留processor；揭示CLRS真实长度条件及NAR到CO的额外监督和负结果
03预测对象；来源	冻结层保留反向淘汰；授权层保留固定部署结果模拟器；不优先更大联合生成器	区分全排序、终局响应、结构与过程的可识别范围；给出冠军全路径边缘化；承认R71已有联合成本到冠军决策
04学习范式；来源	成对真实干预响应第一，冻结信息的行为任务族第二	明确新winner必须重新取得全池响应或严格证书；只学变化无绝对名次；观察性episode不是新独立任务

当前报告的具体架构是在这些回应上作出的综合提案，不声称任何作者逐句批准了它。例如主线二将函数状态放入query结构层，是综合者为了区别晚期检索修正所明确的载体，不是四位已实验验证的共同架构。

11. 最终冲突与取舍

11.1 01区域接口：保留，但不赋予未经监督的物理真值

01最有价值的区别是区域状态保留边界条件，并在上行组合后接受下行外部条件，而不是“再做一次多尺度”。因此保留为冻结信息层首选。R92的粗图平均和R107的局部三元关系是直接反方，但不是对该条件状态的同一实现。

接受01的限制：完整距离图没有低树宽优势，精确接口可能爆炸。主稿进一步明确多次跨区使单进单出近似不充分；边界模板仍是近似，不是补几个端口就获得精确DP。当前版本学习有明确索引的判别潜状态，只有另获相应监督才可主张条件成本/可行性语义。这解决了“01觉得终局标签可用，02/03觉得过程需要额外标签”的表面冲突：两边承诺的对象不同。

决定性对照选择条件保持与条件塌缩，不再另列聚类方法、区域数量和端口数量的矩阵。也不要求证明旧网络理论上无法表达同一函数，科学问题是该组织是否更易学且有净决策价值。

11.2 02函数先验与04元学习：同族的学习问题，不是独立证据

02回答“学习哪个任务分布下的推断规则”，04回答“经验任务及新增响应来自哪里”。两者可衔接，不能各算一个推荐方向。18题内生成更多episode不产生更多独立函数；固定部署在不同环境里的反应，往往仍是同一函数的不同输入区域。

主稿保留一个有完整计算载体的路线：结构与支持响应先绑定，形成函数状态，再条件化query的节点/关系更新，最后以native winner作全池决策。它不只是把R47的记忆改叫meta-learning，也不以R97/98/100使用全部TRAIN就证明函数学习已穷尽。历史挑战仍很强：状态可能退化为题型/N先验，未必有足够响应规律可迁移。

不把这套较大架构当成成对语料的必要前置条件。真实配对数据的价值可以先在同一个更简单载体上研究；否则数据与架构两个假说被捆在一起，无法知道哪一部分带来改变。这里的“先”是科学依赖，不是授权执行指令。

11.3 为什么把真实成对响应排在通用过程语料之前

这项排序明确不同于02作者的首选。02的强提案并未被否定，但它需要从规定程序执行能力再迁移到真实候选竞争。04的成对原生响应直接约束竞争解释，因此本综合在新增训练信息层优先考虑它。

优先不是因为过程监督更贵或尚无授权，两者都需要授权；依据是信号与目标之间的距离。最强反方同样保留：成对干预也可能只制造特殊分布。若自然分布没有收益，不能把新场景成功叫作当前平台突破。这个排序没有任何项目实验能够认证，不能写成数据证明了哪条更好。

11.4 03反向淘汰：承认新机制，但降低宏观优先级

作者的完整方案确实不是一个listwise loss：内部集合状态改变，所有淘汰路径参与冠军边缘化；它与R71连续密度、R100 Borda和R111静态树不同。综合者不把它抹成输出微调。

但它主要重组候选条件概率，实例通常仍先编码一次。相对于本轮“大的表示/大的架构/大的学习范式”目标，区域组合、函数状态和执行式表示更直接改变优势特征的形成过程。指数级内部状态也不自动等于更有价值的大改动。因此降为次级决策架构，不按作者各取一条凑成四条路线。

正文未沿用03的pairwise反例展开，不是拒绝其数学结论，而是避免主报告再围绕已知Bayes例子扩写。冠军概率、期望成本和regret决策的区别保留，并统一所有三条主线的最终native winner读出。

11.5 03联合函数生成器与主线二：为什么不是自相矛盾

03批评的是固定终局成本对象上换更灵活的密度族，以及将现有上下文改叫函数后验。综合者接受这一降级。主线二保留的是原始结构与响应的共同表示、跨环境推断组织及授权后的真实配对语料，最终不强制生成完整联合成本分布。

如果未来所谓函数学习只剩R71加一个更大decoder，或者R47加一个新后验名词，就应按03的反对退出本轮主线。反过来，终局密度的有限失败不能替代对新的学习任务和新数据对象的评价。

11.6 通用算法状态与原生结果模拟：不能混为一条已被支持的路线

01/02的共享程序处理器学的是程序a的规定状态；03的模拟器要学候选m的固定checkpoint、解码、增广和repair会产生的实际结构。两者需要的标签、误差目标和作用链都不同。CLRS或Generalist的结果不能同时认证后者。

主稿把原生结果模拟器列为条件性远期对象，不将其并入主线三来提升吸引力。R55已经存在结构到成本差的必经瓶颈，其近零拟合强烈提醒我们：最难预测的可能恰是决定相对胜负的细微差异。该事实不是所有结构模型都失败的证据，却足以影响近期排序。

同时修正03边界中可能引起的过度推断：模型内部预测多个结构、最终只运行一个原候选，并不自动改变单方法动作空间。若涉及昂贵结构生成/修复，其计算和授权应说明；实际运行多个原生候选后择优或直接交付新解才明确改变原任务。这是综合者的概念澄清，不冒称03已在对话中同意。

11.7 两种过程对照只优先选一种

01的类型化对通用递归处理器，研究运算语义；02的静态快照对连续转移，研究执行式预训练。两者并不等价，也不应机械并集为两套大矩阵。

主稿优先选择同一最终递归选择器下的从头、静态状态预训练、连续状态预训练三种来源，以先回答“保留执行是否比静态密集监督有用”。两种预训练接触相同状态目标，避免强臂独享标签。类型化处理器的细分取舍不另设必做阶段。这个控制不是完美隔离所有优化因素，额外计算也不能隐去。

11.8 明确撤回与保留的旧建议

旧结论或建议	最终状态	理由
局部ridge是唯一新增机制	撤回排序，不否定具体数学对象	它没有比宏观重构更强的直接项目正证据；闭式解易解释不等于唯一科学出口
在途R109/R111收束作为科研主线	不再作为主线或前置门槛	结果会更新参考策略和共享方式判断，但不会自动裁决三条新计算/学习对象
泛关系、输入MoE、donor解冻、纯CE或密度比优先	保持降级	R105-R110已有实质近邻，不以未完全隔离为由无限续命
净正确、成本、全18一起看	保留，但放到路线后	防止只有选择频次或辅助指标成功，不将它扩写为阻止探索的统计审批
当前输入确定变换不能增加真实观察	保留，纠正用途	不等于有限模型已用足输入，不能据此否决大计算重构
TEST参与研发、论文迁移不等于实证	保留	不因新报告方向更开阔而夸大证据等级

12. 数学、引用与阅读边界的最终处理

本轮只处理影响科学主张的定义，不扩写新例子或新增论文菜单：

1. 统一最终动作是全合法池native winner概率/分数的argmax；响应均值和冠军概率不混用，aux成本目标不自动改变主任务。

2. 成对响应监督若从中心化标准量计算，先乘回TRAIN正尺度；共同加性项在pair gap抵消。只学习变化量不足以固定绝对名次，因此保留端点winner和响应锚点。

3. 条件接口的索引可解释，不代表其潜数值已经是正确条件成本；树宽限制与近似接口均明确，没有借Neural Trees的理论担保完整路由图。

4. 算法预训练的程序a与原生候选m分开；query不用真实状态、真实hint长度或教师选择的路径。状态自执行成功与候选净收益分开。

5. 纠正与丢失旧正确之差才是Top1变化；新误选包含双方都错，不能用丢失旧正确替代。均值比、原生成本和actual regret各保留原口径。

综合阶段曾打开02_P06、02_P07、03_P01、03_P03的原文入口及开头，但没有据此宣称重新读完相关完整方法。进一步定位方法段时在线工具连续出现502/TLS故障，对Neural Trees作者PDF的直接访问亦失败。因此失败的补核没有计入新增方法阅读；主稿的方法引用依托四专题已记录的一手实读，而非将页面打开当作全文重审。没有新增四专题来源表之外的论文，不创建synthesis_sources.csv来充数量，也不覆盖任何作者来源表。

本轮新增的是科学组织和取舍，不是实验发现。历史数字来自已交付报告和索引，不作独立复算认证；各作者同意“状态/函数学习可能有用”也不是独立实证，尤其02/04共享理论与任务依赖，不能以意见票数提高置信度。

13. 最终交付与科学状态

最终三条是MP1区域接口组合、MP2候选响应函数学习、MP3可执行算法状态预训练。冻结信息首先考虑MP1；新增训练信息首先讨论MP2的真实成对响应；MP3作为明确需要过程监督的长线。MP2冻结层保留为独立但较弱的假说，不冒充其授权强层已经可用。没有要求三条全部实施或叠加。

REPORT已给出总览、每条输入到状态到训练对象到单方法的计算链、现有/新增信息层、最近历史区别、最强反方和决定性对照；CSV逐条对应同一排序与边界。科学定稿表示这轮取舍已经完成，不表示三条被实验验证，也不表示模型身份认证。

未改其它专题、运行代码、数据、候选、标签、GPU、goal或Git；未启动训练、solver、新agent或PDF生成。Sol可以基于这三份文件进行最终机械整理和PDF打包。后续若有新事实，按新的证据更新，不把当前文稿的provisional解释写成永不改变的定论。